Introdução ao JAMOVI

Produzido por: Dr. Erick Faria

www.balaiocientifico.com

Prezado(a) leitor(a),

Fico feliz e agradeço por você ter escolhido ler a Apostila de Introdução ao Jamovi. Espero que este recurso seja útil para você em sua jornada de aprendizado e aplicação de análises estatísticas com o Jamovi.

É importante mencionar também que a apostila está em constante atualização. À medida que novas versões forem lançadas, novos recursos, exemplos e aprimoramentos serão adicionados. Recomento que você visite regularmente o site do Balaio Científico para obter a versão mais atualizada da apostila. Dessa forma, você poderá se beneficiar de novos conteúdos e melhorias à medida que são disponibilizados.

Além disso, incentivo você a compartilhar e usar este material com outras pessoas interessadas em aprender sobre análise estatística com o Jamovi. Acredito no poder do conhecimento compartilhado e na colaboração para promover um aprendizado mais amplo e significativo.

Se você deseja colaborar com esse projeto, você pode acessar o repositório dessa apostila no Github. Se quiser entrar em contato comigo você pode me enviar um e-mail, ou entrar em contato comigo por uma das redes sociais listadas abaixo.

Mais uma vez, agradeço sua leitura e interesse pela Apostila do Jamovi. Espero que ela seja útil para você em seus estudos e projetos. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou feedback, não hesite em entrar em contato comigo. Estou sempre buscando melhorar e fornecer recursos de alta qualidade para a comunidade.

Aproveite o material e bons estudos!

Me Siga nas redes:
balaioci
@BalaioCientifico
balaiocientifico
contato@balaiocientifico.com

Conheça meus livros:
Amazon

Atualizado em: 25 de outubro de 2026

Apoie o Balaio Científico

Caro(a) leitor(a),

No Balaio Científico, acreditamos que o conhecimento deve ser democrático. Por isso, a maior parte do nosso material — aulas, tutoriais e ferramentas — é disponibilizada gratuitamente para todos(as). Produzir material educativo de qualidade, no entanto, demanda tempo e recursos. É por isso que criei um programa de membros, onde você pode apoiar este trabalho e, em troca, receber benefícios exclusivos.

Por que se tornar um membro?

- **Apoio personalizado:** Acesso direto para tirar dúvidas sobre estatística e Jamovi.
- **Conteúdo exclusivo:** Vídeos, tutoriais e materiais especiais apenas para membros.
- **Proximidade com o autor:** Prioridade nas respostas.
- **Reconhecimento:** Seu nome em destaque no canal do YouTube.

Como se tornar um membro?

Tornar-se membro do Balaio Científico

Conteúdo exclusivo para membros

Membros têm acesso à nossa biblioteca de vídeos exclusivos, incluindo tutoriais avançados, análise de casos reais e dicas especiais para otimizar seu trabalho com estatística e o Jamovi:

Acessar conteúdo exclusivo para membros

Com gratidão,
Erick Faria
@BalaioCientifico

Licença do Documento

Prezado(a) leitor(a),

Gostaria de ressaltar que este documento está licenciado sob a licença Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0), o que significa que você tem a liberdade de usar, compartilhar e adaptar o material.

No entanto, é importante fornecer as devidas atribuições ao autor original. Essas atribuições são uma maneira de reconhecer e valorizar o trabalho que foi dedicado para criar esta apostila.

Você tem o direito de:

Compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato
Adaptar — remixar, transformar, e criar a partir do material para qualquer fim, mesmo que comercial.

De acordo com os termos seguintes:

Atribuição — Você deve dar o crédito apropriado, prover um link para a licença e indicar se mudanças foram feitas. Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas de nenhuma maneira que sugira que o licenciante apoia você ou o seu uso.
Sem restrições adicionais - Você não pode aplicar termos jurídicos ou medidas de caráter tecnológico que restrinjam legalmente outros de fazerem algo que a licença permita.

Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Sumário

1 Introdução ao Jamovi 2

1.1 O que é o Jamovi? . . . 2

1.1.1 Um software estatístico completo . . . 2

1.1.2 Estatística com interface gráfica . . . 2

1.1.3 Software Modular . . . 3

1.1.4 Ambiente para aprender a linguagem R . . . 3

1.2 Instalação do Jamovi . . . 3

1.2.1 Download do Jamovi . . . 4

1.2.2 Jamovi para desktop . . . 4

1.2.3 Selecionando a versão do Jamovi . . . 5

1.3 Instalando o Jamovi . . . 6

1.3.1 Jamovi em nuvem – cloud . . . 6

1.4 Primeiros passos com o Jamovi . . . 8

1.5 Instalando Módulos no Jamovi . . . 9

1.5.1 O que são módulos no Jamovi? . . . 9

1.5.2 Acessando a biblioteca de módulos . . . 10

1.5.3 Módulos pré-instalados . . . 10

1.5.4 Instalando novos módulos . . . 11

1.5.5 Módulos populares e úteis . . . 11

1.5.6 Gerenciando módulos instalados . . . 11

1.5.7 Instalando módulos de fontes externas . . . 12

1.5.8 Recomendações para uso eficiente de módulos . . . 12

2 Manipulação de Dados no Jamovi **13**

2.1 Introdução à Manipulação de Dados . . . 13

2.2 Interface do Jamovi . . . 15

2.3 Importação de Dados . . . 17

2.3.1 Preparação dos dados antes da importação . . . 17

2.3.2 Processo de importação no Jamovi . . . 17

2.3.3 Biblioteca de dados integrada . . . 19
2.3.4 Formatos de arquivo suportados . . . 19
2.4 Inserir variável no Jamovi . . . 20
2.4.1 Quando inserir variáveis diretamente no Jamovi . . . 20
2.4.2 Adicionando uma nova variável . . . 20
2.4.3 Nomeando e configurando a variável . . . 21
2.4.4 Inserindo dados manualmente . . . 21
2.4.5 Apagando variáveis . . . 21
2.5 Tipos de Medidas de dados . . . 22
2.5.1 A importância dos tipos de medida . . . 22
2.5.2 Os três principais tipos de medida no Jamovi . . . 23
2.5.3 Variáveis Nominais . . . 23
2.5.4 Variáveis Ordinais . . . 23
2.5.5 Variáveis Contínuas . . . 24
2.5.6 Como configurar o tipo de medida no Jamovi . . . 24
2.5.7 Identificando o tipo de medida correto . . . 25
2.5.8 Erros comuns na configuração de tipos de medida . . . 25
2.5.9 Impacto dos tipos de medida nas análises . . . 25
2.6 Criação de Categorias . . . 26
2.7 Inserindo descrição nas variáveis . . . 33
2.7.1 Importância das descrições de variáveis . . . 33
2.7.2 Adicionando descrições às variáveis . . . 33
2.7.3 Boas práticas para descrição de variáveis . . . 34
2.7.4 Exemplo prático . . . 34
2.7.5 Visualizando as descrições . . . 35
2.7.6 Considerações finais . . . 35
2.8 Filtro de Dados . . . 35
2.8.1 O que são filtros e por que usá-los . . . 35
2.8.2 Criando um filtro básico . . . 36
2.8.3 Sintaxe para expressões de filtro . . . 36
2.8.4 Visualizando o efeito do filtro . . . 37
2.8.5 Combinando múltiplos critérios . . . 37
2.8.6 Ativando e desativando filtros . . . 37
2.8.7 Considerações importantes . . . 38
2.9 Organizando as variáveis . . . 38
2.9.1 Padronização de variáveis . . . 39
2.9.2 Editando propriedades das variáveis . . . 39
2.9.3 Configurando tipos de dados . . . 40

2.9.4 Configurando casas decimais . . . 40
2.9.5 Configurando o tipo de medida . . . 40
2.9.6 Melhores práticas para organização de variáveis . . . 41
2.10 Salvar e Exportar Dados . . . 41
2.10.1 Salvando seu projeto no Jamovi . . . 41
2.10.2 Formatos de exportação disponíveis . . . 42
2.10.3 Exportando dados no Jamovi . . . 42
2.10.4 Exportando resultados de análises . . . 43
2.10.5 Dicas importantes para salvar e exportar . . . 43

3 Estatística Descritiva **44**
3.1 Medidas de tendência central . . . 46
3.1.1 Média . . . 46
3.1.2 Moda . . . 47
3.1.3 Mediana . . . 49
3.2 Medidas de Dispersão . . . 49
3.2.1 Desvio Padrão . . . 50

4 Testes de Hipóteses **52**
4.1 Teste de Hipóteses Unicaudal . . . 52

5 Análise de Variância (ANOVA) **53**

6 Regressão Linear **54**

7 Análise de Dados Categóricos **55**

Capítulo 1

Introdução ao Jamovi

1.1 O que é o Jamovi?

O Jamovi (2022) é um software estatístico com interface gráfica. É um software relativamente novo, se comparado com os seus concorrentes como o SPSS, SAS e PSPP. Com o jamovi você consegue ter um ambiente de fácil aprendizado e fácil manuseio, pois é possível integrar a facilidade do ambiente gráfico, com o poder da linguagem R para a automação de trabalhos.

Além das análises estatísticas convencionais, tais como: estatística descritiva, tabelas cruzadas, boxplot, etc. É possível desenvolver modelos matemáticos. Assim, podemos definir o jamovi como uma solução completa para análises quantitativas e qualitativas com o uso da matemática e estatística. Um software estatístico completo e gratuito.

1.1.1 Um software estatístico completo

O jamovi é um dos softwares mais completos da atualidade. Sua interface gráfica e a integração com a linguagem de programação R, faz com que o programa seja capaz de realizar todas as análises, das mais simples até as mais importantes

Além de ser completo é um software open source e gratuito. Isso significa que você não precisa se preocupar em comprar licença e/ou fazer assinaturas. Além de ser gratuito, o fato de os códigos serem abertos, permite que todos e todas possam verificar diretamente no código fonte como o programa foi escrito, trazendo mais transparência e segurança para os(as) usuários(as)

1.1.2 Estatística com interface gráfica

Uma das principais barreiras para várias pessoas que desejam estudar estatística é a programação. Geralmente os(as) alunos(as) que estão começando a estudar estatística, estão começando também a ter o primeiro contato com a linguagem de programação

Uma das principais vantagens do Jamovi é sua interface gráfica. Com ela, o(a) aluno(a) que está começando nos estudos de estatística, pode se concentrar apenas no estudo teórico, deixando para

outro momento o estudo da programação. Dessa forma, o jamovi é uma das melhores alternativas de software para estudos em estatística, pois permite que o(a) aluno(a) possa ver os resultados em tempo real, sem a necessidade de aprender os comandos de uma linguagem

1.1.3 Software Modular

O jamovi é um software modular. Isso significa que você pode instalar complementos, ou módulos de acordo com a sua necessidade. Diferentemente do SPSS, por exemplo, com o Jamovi você tem a liberdade de instalar somente os módulos que você precisa; algo que não é possível fazer no SPSS.

A liberdade de poder instalar os módulos, faz do Jamovi um software leve e personalizável. Além disso, a comunidade está ativamente desenvolvendo novos módulos, o que faz com que o Jamovi seja cada vez mais completo e flexível para atender diversos usuários

1.1.4 Ambiente para aprender a linguagem R

Apesar de ser um software com interface gráfica, o Jamovi tem integração com a linguagem de programação R. Isso significa que você tem a facilidade da interface gráfica, com o poder e a flexibilidade de uma das linguagens mais utilizadas no mundo da estatística.

Caso o Jamovi não tenha nativamente uma função que você precisa, você pode desenvolver utilizando a linguagem R. Essa integração faz com que seja possível realizar qualquer tipo de análise com o Jamovi. Além disso, você pode automatizar rotinas que são repetitivas e você precisa realizar várias vezes no seu trabalho e estudo.

Dica de Conteúdo

Preparei um vídeo super especial de introdução ao jamovi, que vai te ajudar a dar os primeiros passos nessa incrível ferramenta estatística. Depois de ler a seção da apostila, não deixe de conferir essa videoaula, tenho certeza de que você vai adorar e aprender muito. Clique no link abaixo e aproveite!

Introdução ao Jamovi

1.2 Instalação do Jamovi

Para fazer a instalação do software Jamovi, é muito simples e dependerá apenas do sistema operacional em que você está utilizando.

Se você fizer a instalação no site oficial você não precisa se preocupar com a sua segurança e está livre para instalar e fazer o uso do programa da forma que você precisar. Não existe nenhum tipo de restrição quanto ao uso ou locais em que você deve instalar.

Assim, você é livre para fazer uso educacional, comercial ou qualquer outro motivo pois não há nenhum tipo de restrição quanto ao uso ou a licença do programa.

1.2.1 Download do Jamovi

Para você fazer a utilização do jamovi, existem duas possibilidades: uma em cloud sendo que você não precisa realizar nenhum tipo de instalação e pode utilizar o programa diretamente da internet; em uma opção localmente em que você pode fazer o download no seu computador e instalar como um programa qualquer.

As duas soluções são muito boas, entretanto eu aconselho que você faça a instalação no seu computador para que você tenha total controle sobre os dados e não corra o risco de perder dados na solução de nuvem.

Eu recomendo que você faça a utilização do programa em nuvem somente em casos em que você não tem a possibilidade de instalar o jamovi em seu computador.

Nas duas sessões posteriores vou ensinar para vocês um pouco de como prosseguir para fazer a utilização das duas formas.

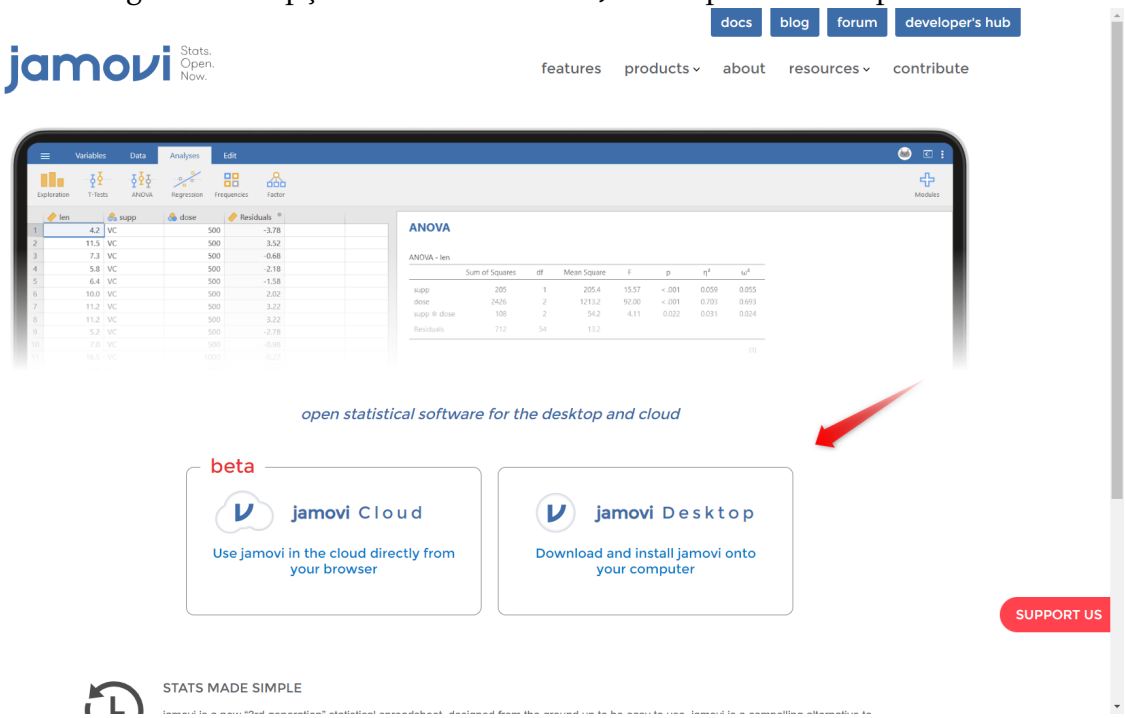
1.2.2 Jamovi para desktop

Primeiramente é importante que você acesse a página oficial do Jamovi para fazer o download. Você pode acessá-la na seguinte página: https://www.jamovi.org. É fortemente aconselhável que você faça o download somente na página oficial. Vale lembrar que o Jamovi é gratuito e não é necessário recorrer e nenhum programa paralelo, ou site diferente do oficial.

Para fazer a instalação em seu computador você deve selecionar a opção correspondente para instalação no desktop. No momento em que eu preparo esse material o site está organizado da seguinte forma.

Ao entrar na parte de download você verá uma página como na figura 1.2.

Figura 1.1: Opção de Download do Jamovi para Desktop



Selecione a opção desktop conforme indicado na imagem 1.2 com uma seta. Ao clicar avance para o próximo tópico da apostila, pois vamos selecionar a versão do Jamovi que será instalada.

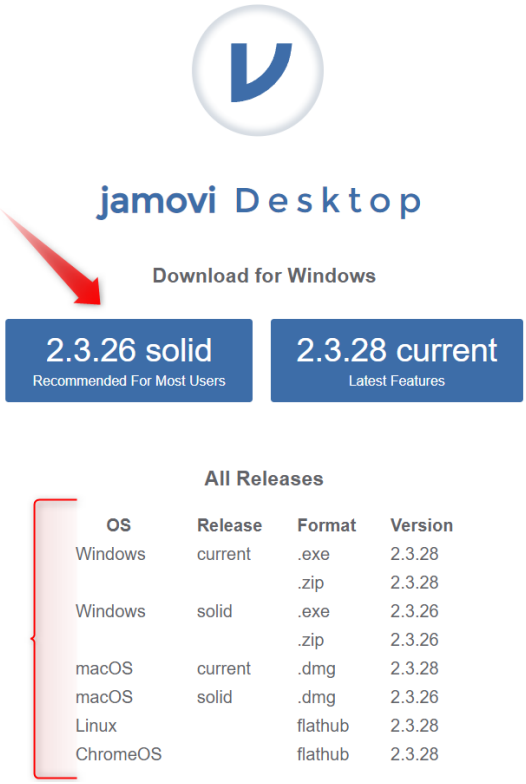
1.2.3 Selecionando a versão do Jamovi

Para fazer o download do Jamovi em seu computador, você precisa selecionar a versão correspondente ao seu sistema operacional. É importante que você faça a escolha correta, pois caso você cometa um equívoco na escola o programa não funcionará, ou não funcionará corretamente.

Geralmente quando você chegar na página de download, o próprio site já irá indicar a versão correta, correspondente ao seu sistema operacional. Basta você conferir e prosseguir para o download do programa.

Caso a sugestão do site esteja errada, basta rolar a página um pouco para baixo e selecionar a versão correta correspondente, assim como mostrado na imagem abaixo.

Figura 1.2: Seleciona a versão do Jamovi



Quando você selecionar a versão que deseja utilizar, o download irá iniciar automaticamente.

1.3 Instalando o Jamovi

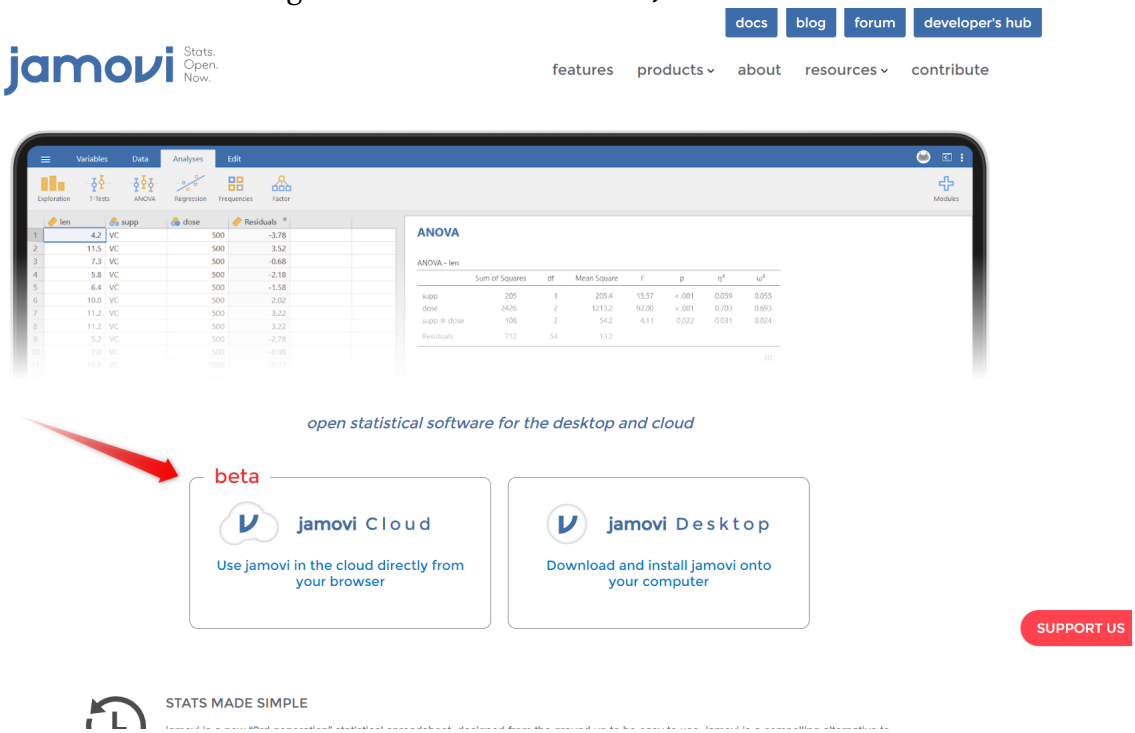
Após fazer o download do Jamovi, chegou o momento de você fazer a instalação em seu computador. Clique no arquivo que você acabou de baixar e siga as instuções para instalação.

O processo de instalação é simples e segue o mesmo fluxo de qualquer programa que você já está habituado(a) a fazer. Basta ir clicando em prosseguir, indicar um caminho de instalação, caso você queira selecionar uma pasta diferente dá pasta padrão e concluir a instalação.

1.3.1 Jamovi em nuvem – cloud

Na versão cloud você deve selecionar a opção correspondente como apontado na imagem 1.4.

Figura 1.3: Versão cloud do Jamovi



Ao clicar na versão cloud você irá se deparar com duas opções de utilização. Uma gratuita e outra paga.

Cabe você decidir se vale a pena pagar ou não para utilizar o Jamovi em cloud. A diferença da versão paga para a gratuita é apenas nos recursos computacionais e na disponibilidade do servidor onde o Jamovi é executado.

Entenda que executar um software em nuvem requer a utilização de infraestrutura e se um programa está sendo executado e não é em seu computador, algum lugar está fazendo para você.

Veja na imagem abaixo as opções que você pode escolher:

Figura 1.4: Opções de utilização do Jamovi em cloud



Eu sou um grande entusiasta das soluções que são executadas em nuvem. Quase todos os meus trabalhos eu faço questão de utilizar algumas soluções em nuvem para realizar.

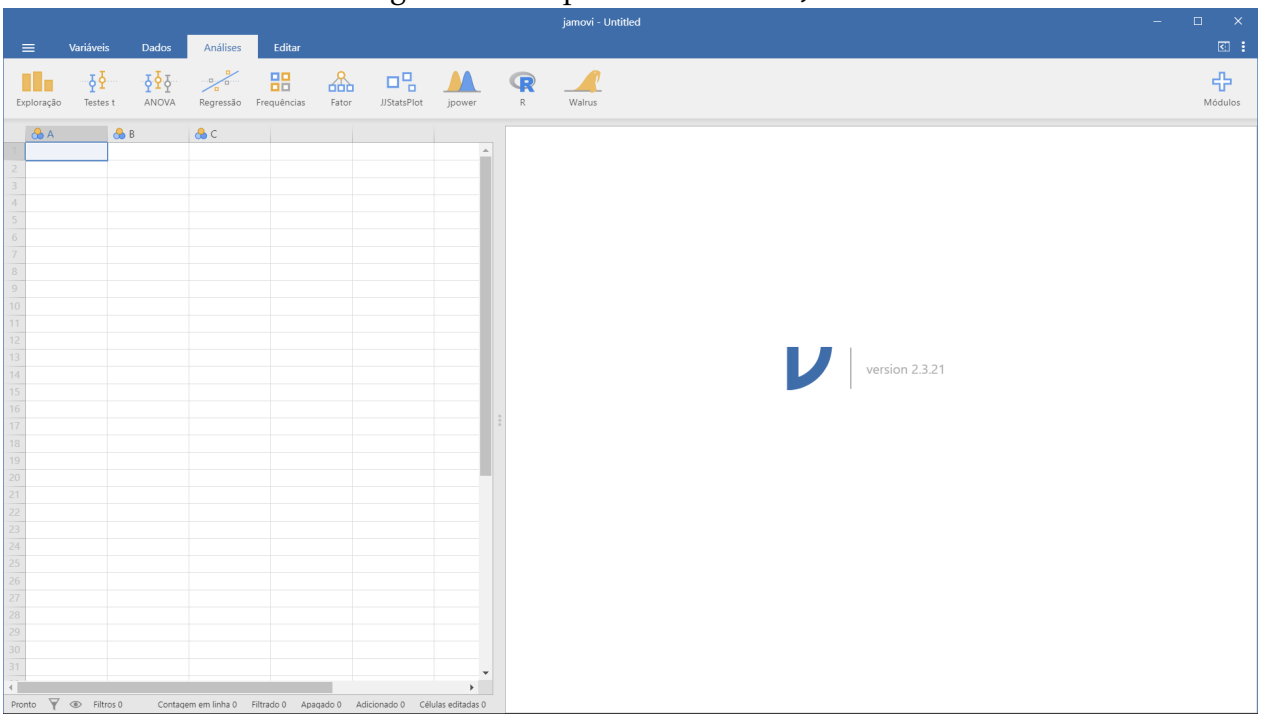
Caso eu fizesse o uso intensivo do jamovi em algum projeto meu, eu faria a assinatura sem problema. Entretanto se você é um estudante e não tem muitos recursos para fazer uma assinatura nesse momento, use a versão gratuita para realizar os seus estudos ou então ignore essa opção de utilização em nuvem e faça a utilização do programa instalando em seu computador normalmente.

Caso um dia você veja que faz sentido para você fazer assinatura para utilizar em algum projeto específico você vem faz a assinatura e faz a utilização normalmente. Assim, quando você for utilizar você já será um usuário avançado e poderá tirar todos os benefícios da solução em nuvem.

1.4 Primeiros passos com o Jamovi

Ao abrir o Jamovi pela primeira vez em seu computador, você verá uma imagem semelhante a esta mostrada abaixo. Essa é a interface gráfica do Jamovi e é onde você verá os dados e gráficos.

Figura 1.5: Captura de Tela do Jamovi



Dica de Conteúdo

Se você encontrou dificuldades nessa etapa, não se preocupe. Assista a videoaula a seguir em que eu ensino como dar os primeiros passos com o Jamovi. Nessa videoaula você será capaz de ver com maior clareza as etapas para iniciar no Jamovi.

Primeiros Passos

1.5 Instalando Módulos no Jamovi

Uma das características mais poderosas do Jamovi é sua natureza modular. Diferentemente de softwares estatísticos tradicionais que vêm com todas as funcionalidades já instaladas (muitas vezes tornando o programa pesado e complexo), o Jamovi permite que você personalize sua instalação adicionando apenas os módulos que realmente necessita para seu trabalho.

1.5.1 O que são módulos no Jamovi?

Os módulos são conjuntos de funcionalidades adicionais que podem ser instalados no Jamovi para expandir suas capacidades. Podemos compará-los a plugins ou extensões que adicionam novos recursos ao programa base. Essa abordagem modular oferece várias vantagens:

- **Desempenho otimizado**: Mantenha seu Jamovi leve instalando apenas o que você realmente utiliza
- **Personalização**: Adapte o software às suas necessidades específicas
- **Atualização constante**: Novos módulos são desenvolvidos regularmente pela comunidade
- **Especialização**: Acesso a funcionalidades avançadas para áreas específicas de pesquisa

1.5.2 Acessando a biblioteca de módulos

Para acessar e gerenciar os módulos no Jamovi:

1. Clique no menu principal (três linhas horizontais) no canto superior direito da interface
2. Selecione a opção **Módulos**
3. Uma janela se abrirá com três abas principais:
    - **Instalados**: Lista todos os módulos atualmente instalados
    - **Biblioteca jamovi**: Mostra todos os módulos oficiais disponíveis para instalação
    - **Módulo acessório**: Permite instalar módulos de fontes externas (arquivos .jmo)

1.5.3 Módulos pré-instalados

O Jamovi vem com alguns módulos básicos pré-instalados que fornecem as funcionalidades estatísticas essenciais:

- **jmv**: O módulo principal com análises estatísticas básicas
- **Base R**: Integração básica com R
- **Descriptives**: Estatísticas descritivas e tabelas de contingência
- **T-Tests**: Testes t para amostras independentes e pareadas
- **ANOVA**: Análise de variância
- **Regression**: Análises de regressão linear
- **Frequencies**: Tabelas de frequência e análises categóricas

1.5.4 Instalando novos módulos

Para instalar um novo módulo no Jamovi:

1. Na janela de módulos, clique na aba **Biblioteca jamovi**
2. Navegue pela lista de módulos disponíveis ou role para baixo até encontrar o módulo desejado
3. Clique no botão **Instalar** ao lado do módulo escolhido
4. Aguarde a conclusão da instalação (uma barra de progresso será exibida)
5. Após a instalação, o módulo estará imediatamente disponível para uso

1.5.5 Módulos populares e úteis

Alguns módulos particularmente úteis que você pode considerar instalar:

- **jpower**: Para cálculos de poder estatístico e tamanho amostral
- **Rj**: Editor R integrado que permite executar código R diretamente no Jamovi
- **scatr**: Gráficos de dispersão avançados e personalizáveis
- **flexplot**: Visualizações de dados flexíveis e intuitivas
- **jsq**: Análises estatísticas para pesquisas e questionários
- **jbr**: Análises bayesianas
- **jamm**: Modelos mistos avançados
- **DataCheck**: Ferramenta para verificar a qualidade dos dados
- **R datasets**: Acesso a conjuntos de dados clássicos de R para aprendizado

1.5.6 Gerenciando módulos instalados

Após instalar diversos módulos, é importante saber como gerenciá-los:

1. Para visualizar os módulos instalados, clique na aba **Instalados**
2. Para remover um módulo, selecione-o na lista e clique no botão **Remover**
3. A remoção é instantânea e libera espaço e recursos do sistema

1.5.7 Instalando módulos de fontes externas

Ocasionalmente, você pode querer instalar módulos que não estão disponíveis na biblioteca oficial do Jamovi:

1. Obtenha o arquivo do módulo (.jmo) da fonte externa
2. Na janela de módulos, clique na aba **Módulo acessório**
3. Clique em **Procurar** e navegue até o arquivo .jmo em seu computador
4. Selecione o arquivo e confirme a instalação

Esta opção é particularmente útil para testar módulos em desenvolvimento ou para acessar módulos personalizados criados para necessidades específicas.

1.5.8 Recomendações para uso eficiente de módulos

Para otimizar sua experiência com os módulos do Jamovi:

- **Seja seletivo**: Instale apenas os módulos que realmente precisa
- **Teste antes de confiar**: Ao instalar um novo módulo para análises importantes, teste-o com dados conhecidos
- **Verifique a documentação**: Muitos módulos possuem documentação específica que explica suas funcionalidades
- **Atualize regularmente**: Os módulos são frequentemente atualizados com novos recursos e correções
- **Desinstale o que não usa**: Remova módulos que não utiliza para manter o Jamovi rápido e eficiente

Dica de Conteúdo

Para ver na prática como instalar e gerenciar módulos no Jamovi, confira meu tutorial em vídeo. Nele, demonstro o processo passo a passo e apresento alguns dos módulos mais úteis que podem expandir significativamente as capacidades do seu Jamovi.
Como Instalar Módulos no Jamovi

Capítulo 2

Manipulação de Dados no Jamovi

O foco deste capítulo é a manipulação de dados, uma habilidade essencial para qualquer pessoa que esteja interessada em análise de dados. Vamos explorar as diversas funções e recursos do Jamovi para tratar, organizar e manipular conjuntos de dados. Se você já se perguntou como criar e gerenciar categorias, transformar dados ou manipular variáveis no Jamovi, este capítulo irá te guiar através desses processos passo a passo.

No capítulo anterior você deu os primeiros passos e apresentamos a você a interface do Jamovi para manipulação de dados. Nesse capítulo discutiremos o fluxo de trabalho ideal para o tratamento de um conjunto de dados. O objetivo é garantir que você tenha uma compreensão sólida das ferramentas disponíveis e de como usá-las eficientemente.

Em seguida, abordaremos como criar novas categorias a partir de variáveis existentes. Isso pode ser útil em uma variedade de contextos, como quando você deseja agrupar respostas de pesquisas ou classificar dados em grupos específicos. Também ensinaremos a transformar variáveis, permitindo que você mude o formato dos seus dados de uma maneira que melhor atenda às suas necessidades analíticas.

Finalmente, traremos exemplos práticos para aplicar o conhecimento adquirido. O intuito é promover a familiarização com as ferramentas do software e reforçar a compreensão das funcionalidades abordadas.

Lembre-se, a manipulação eficaz dos dados é a base de qualquer análise de qualidade. Por isso, este capítulo desempenha um papel fundamental no seu aprendizado sobre o uso do Jamovi. Esperamos que ao final desta etapa, você se sinta confiante para manipular conjuntos de dados e prepará-los para a análise de uma maneira eficiente e eficaz.

2.1 Introdução à Manipulação de Dados

Nesta seção, apresentaremos o papel crucial da manipulação de dados na análise de dados. Exploraremos seu propósito, benefícios e relevância no contexto do software Jamovi.

Deixe-me contar algo importante antes de começarmos a falar sobre análises estatísticas com-

plexas. Sabe aquele momento em que você recebe um conjunto de dados e se pergunta ”por onde começo”? Pois é, antes de criar aqueles gráficos impressionantes ou realizar testes estatísticos sofisticados, existe uma etapa fundamental que muitas vezes passa despercebida: a manipulação de dados.

Quando eu comecei a trabalhar com análise de dados, confesso que subestimava essa etapa. Achava que era apenas uma questão de abrir a planilha e começar a analisar. Mas rapidamente aprendi que dados do mundo real raramente vêm organizados e prontos para uso. Eles chegam com erros de digitação, valores faltantes, formatos inconsistentes e tantos outros problemas que, se não tratados adequadamente, podem comprometer toda a análise posterior.

A manipulação de dados é como preparar o terreno antes de construir uma casa. Sem uma base sólida, todo o resto fica comprometido. Ela envolve desde a limpeza básica (corrigir erros, eliminar duplicatas), passando pela transformação de variáveis (converter formatos, criar novas variáveis a partir das existentes), até filtragem, agregação e reestruturação dos dados. Parece trabalhoso? Sim, pode ser. Mas acredite, este investimento inicial economiza horas de frustração mais tarde.

O Jamovi, felizmente, nos ajuda bastante nessa jornada. Ele oferece várias ferramentas que facilitam a manipulação básica e intermediária dos dados. Você pode criar e transformar variáveis, recodificar valores, filtrar observações, tratar dados ausentes e muito mais, tudo através de uma interface amigável que não exige conhecimentos avançados de programação.

No entanto, é importante que você saiba que, como qualquer software, o Jamovi tem suas limitações. Quando trabalhamos com conjuntos de dados muito grandes ou precisamos fazer operações de reestruturação complexas, podemos enfrentar alguns desafios. O software pode ficar lento ao processar milhares de observações, e algumas técnicas avançadas de limpeza de dados não estão disponíveis nativamente.

Por isso, em muitos dos meus projetos, acabo utilizando uma abordagem híbrida. Uso o Excel ou Google Sheets para algumas limpezas iniciais e organização básica, principalmente quando preciso fazer verificações visuais rápidas ou ajustes em massa. Para manipulações mais complexas, recorro ocasionalmente ao R ou Python, especialmente em projetos maiores. Só então importo os dados para o Jamovi para a análise estatística final.

Não se preocupe se você não tem experiência com essas outras ferramentas. O Jamovi é perfeitamente capaz de lidar com a maioria das situações que você encontrará, especialmente em contextos acadêmicos e pesquisas de pequeno a médio porte. E neste capítulo, vou compartilhar com você algumas dicas e truques que aprendi ao longo dos anos para contornar as limitações do software.

O mais importante é entender que a manipulação de dados não é apenas uma etapa técnica, mas uma parte fundamental do processo analítico que influencia diretamente a qualidade dos seus resultados. Quanto mais limpos e bem organizados estiverem seus dados, mais confiáveis serão suas análises e conclusões.

Nas próximas páginas, vamos explorar juntos como realizar essas tarefas no Jamovi, com exem-

plos práticos e orientações passo a passo. Meu objetivo é que, ao final deste capítulo, você se sinta confiante para transformar aqueles dados brutos e desorganizados em um conjunto pronto para revelar seus segredos através da análise estatística.

2.2 Interface do Jamovi

Antes de mergulharmos nas análises estatísticas, é fundamental conhecermos bem a interface do Jamovi. Uma compreensão clara da organização do programa nos permitirá navegar com eficiência e aproveitar todo seu potencial.

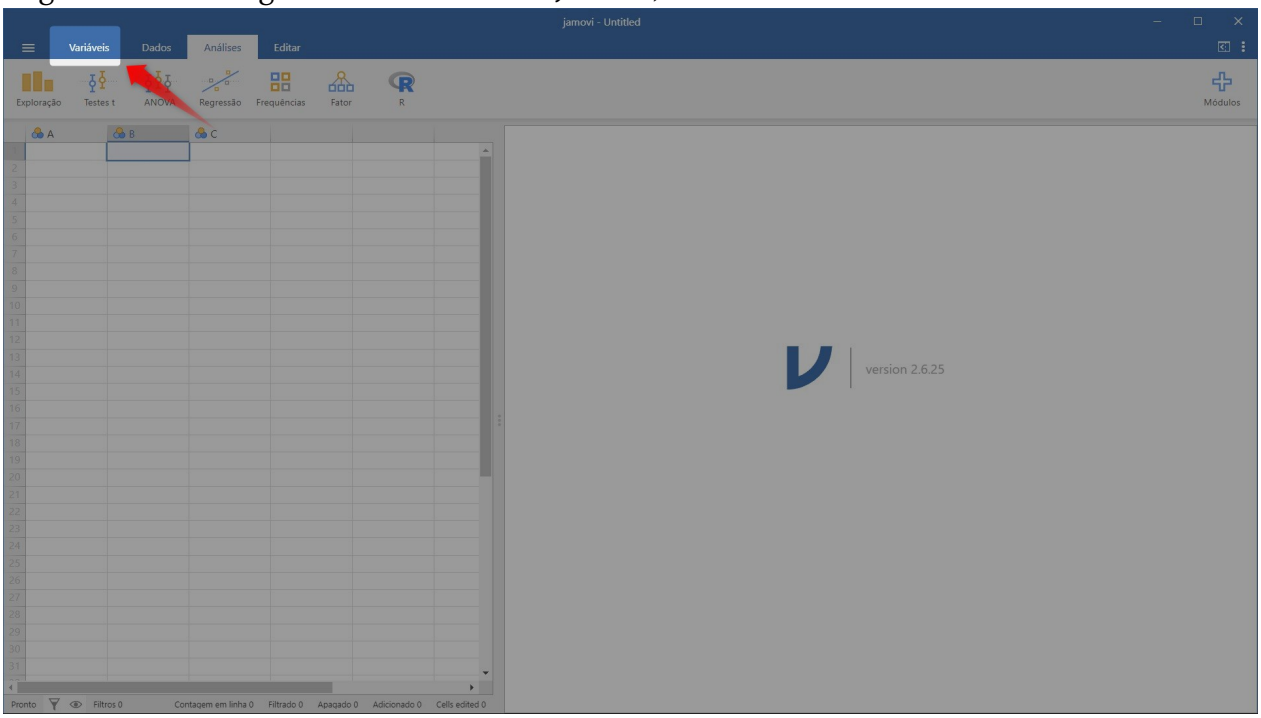
Ao abrir o Jamovi pela primeira vez, você se deparará com uma tela dividida em duas áreas principais :

- **Área de Dados (esquerda):** Nesta região ficam exibidas todas as variáveis do seu conjunto de dados, similar a uma planilha. Aqui você visualizará, criará e modificará suas variáveis.
- **Área de Resultados (direita):** É a seção onde serão exibidos todos os outputs das análises, como tabelas, gráficos e estatísticas. Esta área, inicialmente identificada pelo logotipo do Jamovi sobre fundo branco, será preenchida conforme você executa análises.

Na parte superior da interface, encontramos a barra de ferramentas principal com quatro menus essenciais:

- **Menu Arquivo:** Localizado no extremo superior esquerdo, permite criar um novo banco de dados, abrir arquivos existentes, importar dados de outros formatos, salvar seu trabalho e exportar resultados. Logo abaixo deste menu, você encontrará um histórico dos arquivos recentemente abertos, facilitando o acesso rápido a projetos em andamento.
- **Menu Variáveis:** Oferece opções para criar novas variáveis, adicionar descrições (conhecidas como "labels" em outros softwares estatísticos), transformar variáveis existentes e gerenciar seus metadados (Figura 2.1).
- **Menu Dados:** Concentra as funcionalidades relacionadas à manipulação do conjunto de dados como um todo, permitindo transformações, cálculos, adição ou remoção de casos, entre outras operações.
- **Menu Análises:** Possivelmente o mais utilizado, contém todas as ferramentas estatísticas disponíveis no programa, desde análises descritivas básicas (frequências, medidas de tendência central) até testes mais avançados como regressão, ANOVA e testes não-paramétricos.

Figura 2.1: Visão geral da interface do Jamovi, mostrando as áreas de dados e resultados



Um diferencial interessante do Jamovi é seu **Editor de Resultados**, acessível através do menu "Editar". Esta funcionalidade transforma a área de resultados em um documento editável, semelhante a um relatório técnico. Você pode adicionar textos explicativos, títulos formatados, links e até fórmulas matemáticas entre suas análises. Por exemplo, é possível inserir a famosa equação $E = mc^2$ usando a função de fórmulas, criar cabeçalhos para seções do seu relatório, ou adicionar textos em itálico para destacar conceitos importantes.

Esta capacidade de documentação integrada elimina a necessidade de exportar resultados para outro software antes de elaborar seu relatório final, tornando seu fluxo de trabalho mais eficiente.

O design do Jamovi prioriza a simplicidade sem sacrificar a funcionalidade. Embora a interface possa parecer minimalista à primeira vista, ela contém todas as ferramentas necessárias para análises estatísticas robustas. Como veremos ao longo desta apostila, o Jamovi consegue ser simultaneamente acessível para iniciantes e poderoso para usuários avançados.

À medida que nos aprofundarmos em cada funcionalidade nas próximas seções, recomendo que você explore a interface por conta própria. Familiarizar-se com a localização das ferramentas agora facilitará significativamente seu trabalho quando começarmos a realizar análises estatísticas propriamente ditas.

Dica de Conteúdo

Preparei um vídeo apresentando a Interface do Jamovi, que vai te ajudar a dar os primeiros passos nessa incrível ferramenta estatística. Depois de ler a seção da apostila, não deixe de conferir essa videoaula, tenho certeza de que você vai adorar e aprender muito. Clique no link abaixo e aproveite!

Jamovi - Interface do Jamovi

2.3 Importação de Dados

A importação de dados é um dos primeiros passos fundamentais para começar a trabalhar com análises estatísticas no Jamovi. O software oferece uma interface simples e intuitiva para este processo, permitindo importar dados de diversas fontes e formatos.

2.3.1 Preparação dos dados antes da importação

Antes de iniciar a importação propriamente dita, é fundamental realizar uma preparação prévia dos seus dados. Esta etapa, muitas vezes negligenciada, pode poupar tempo e evitar problemas durante as análises subsequentes:

- **Limpe seus dados em uma planilha**: Abra seus dados em softwares como Excel ou Google Sheets antes de importá-los para o Jamovi.
- **Remova células mescladas**: Arquivos com células mescladas frequentemente causam problemas durante a importação.
- **Trate valores ausentes**: Identifique e padronize como os dados ausentes estão representados.
- **Verifique a consistência**: Certifique-se de que as variáveis estão no formato adequado (numérico, texto, data).
- **Salve em formato compatível**: Preferencialmente, salve os dados em formato CSV para garantir melhor compatibilidade.

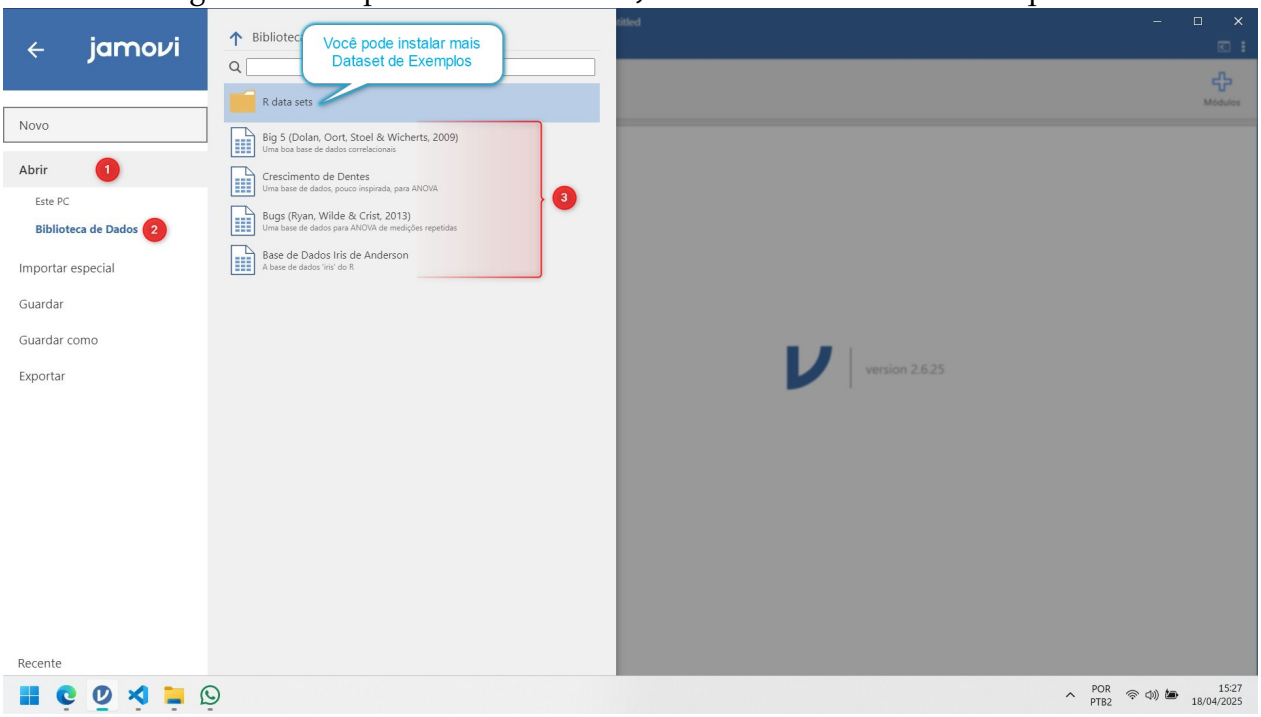
Esta preparação prévia é especialmente importante quando trabalhamos com dados de fontes oficiais, como IBGE, que frequentemente vêm com formatações específicas que podem dificultar a importação direta.

2.3.2 Processo de importação no Jamovi

O processo de importação de dados no Jamovi é bastante simples e direto:

1. Abra o Jamovi e clique no botão **Abrir** localizado no canto superior esquerdo da interface.
2. Na janela que se abre, você verá duas opções principais:
    - **Este PC**: Para importar arquivos salvos no seu computador.
    - **Biblioteca de dados**: Para acessar conjuntos de dados já incluídos no Jamovi.
3. Para importar dados externos, selecione **Este PC**.
4. Navegue até a pasta onde seu arquivo está armazenado, ou use o botão **Procurar** para localizar o arquivo.
5. Selecione o arquivo desejado e clique em **Abrir**.
6. O Jamovi importará os dados automaticamente, realizando configurações iniciais baseadas nos tipos de dados detectados.
7. Verifique se a importação ocorreu corretamente, confirmando se todas as variáveis e observações estão presentes e no formato adequado.

Figura 2.2: Importando dados no Jamovi através do menu Arquivo



2.3.3 Biblioteca de dados integrada

O Jamovi inclui uma biblioteca de conjuntos de dados pré-carregados que podem ser úteis para prática e ensino:

- Na tela de abertura de arquivos, selecione **Biblioteca de dados**.
- Você encontrará diversos conjuntos clássicos, como o dataset Iris de Anderson, frequentemente usado em cursos introdutórios de estatística.
- Estes dados são particularmente úteis para professores e estudantes que desejam praticar técnicas estatísticas sem precisar coletar ou importar dados externos.

2.3.4 Formatos de arquivo suportados

O Jamovi suporta diversos formatos de arquivo, incluindo:

- CSV (Comma-Separated Values)
- Excel (.xlsx, .xls)
- Arquivos de texto (.txt)
- Arquivos SPSS (.sav)
- Arquivos SAS (.sas7bdat)
- Arquivos Stata (.dta)
- Arquivos R (.rdata, .rds)
- Arquivos do próprio Jamovi (.omv)

Entre esses formatos, o CSV é geralmente recomendado por sua simplicidade e compatibilidade universal, minimizando problemas de importação.

Dica de Conteúdo

Para ver este processo em ação, confira meu tutorial em vídeo sobre importação de dados no Jamovi. O vídeo demonstra passo a passo como importar diferentes tipos de arquivos e resolver problemas comuns de importação.

Importação de Dados no Jamovi

2.4 Inserir variável no Jamovi

Embora o Jamovi seja principalmente usado para analisar dados já existentes, às vezes precisamos adicionar novas variáveis diretamente no software. Nesta seção, aprenderemos como inserir novas variáveis no Jamovi e adicionar dados manualmente.

2.4.1 Quando inserir variáveis diretamente no Jamovi

Antes de aprendermos o processo de inserção de variáveis, é importante considerar quando é apropriado fazê-lo:

- **Pequenas adições**: Quando precisamos adicionar uma ou poucas variáveis a um conjunto de dados já importado.
- **Variáveis calculadas**: Quando precisamos criar uma variável que é resultado de cálculos baseados em outras variáveis.
- **Categorização**: Quando desejamos criar uma variável categórica a partir de dados existentes.
- **Protótipos**: Para criar pequenos conjuntos de dados para testes ou demonstrações.

No entanto, é importante ressaltar que para conjuntos de dados grandes ou completos, é geralmente mais eficiente preparar os dados em planilhas como Excel ou Google Sheets antes de importá-los para o Jamovi.

2.4.2 Adicionando uma nova variável

O processo para adicionar uma nova variável no Jamovi é bastante simples:

1. Clique no menu **Variáveis** na barra superior.
2. Selecione a opção **Adicionar**.
3. Na janela que aparece, selecione **Acrescentar** para adicionar uma nova coluna ao final da tabela.
4. Uma nova variável será adicionada com um nome padrão (geralmente "var").

Alternativamente, você pode:

1. Clicar com o botão direito do mouse em qualquer cabeçalho de variável.
2. Selecionar a opção **Adicionar Variável** no menu de contexto.

2.4.3 Nomeando e configurando a variável

Após adicionar a variável, é importante configurá-la adequadamente:

1. Clique no nome padrão da variável para editá-lo.
2. Atribua um nome seguindo as boas práticas de nomenclatura:
    - Use nomes curtos e descritivos.
    - Evite espaços (use underscore "_" se necessário);
    - Não use acentos ou caracteres especiais.
    - Prefira letras minúsculas.
    - Não inicie com números.
    - Mantenha um padrão de nomenclatura.
3. Adicione uma descrição à variável no campo apropriado.
4. Configure o tipo de medida (nominal, ordinal ou contínua) conforme necessário.

Estas boas práticas de nomenclatura são particularmente importantes se você planeja exportar seus dados para outros softwares como R ou Python no futuro, pois evitam problemas de compatibilidade.

2.4.4 Inserindo dados manualmente

Para inserir dados na nova variável:

1. Clique duas vezes na célula onde deseja inserir o dado.
2. Digite o valor desejado.
3. Pressione Enter ou clique em outra célula para confirmar.
4. Continue preenchendo as demais células conforme necessário.

2.4.5 Apagando variáveis

Se precisar remover uma variável, existem duas maneiras de fazê-lo:

1. **Método 1:**
    - Clique no menu **Variáveis**.
    - Selecione a variável que deseja apagar.

- Clique no botão **Apagar**.

2. **Método 2:**

   - Clique com o botão direito no cabeçalho da variável.
   - Selecione a opção **Apagar Variável**.

Para apagar múltiplas variáveis de uma vez:

1. Mantenha a tecla Shift pressionada e clique nos cabeçalhos das variáveis que deseja selecionar.
2. Clique com o botão direito em uma das variáveis selecionadas.
3. Escolha a opção **Apagar Variável**.

Dica de Conteúdo

Para ver na prática como inserir e gerenciar variáveis no Jamovi, confira meu tutorial em vídeo. Nele, mostro passo a passo como adicionar, configurar e remover variáveis, além de dicas úteis para uma melhor organização dos seus dados.
Como Inserir Variáveis no Jamovi

2.5 Tipos de Medidas de dados

A correta identificação e configuração dos tipos de medidas das variáveis é um aspecto fundamental para garantir a qualidade e precisão das análises estatísticas. Nesta seção, aprenderemos sobre os diferentes tipos de medidas disponíveis no Jamovi e como configurá-los adequadamente.

2.5.1 A importância dos tipos de medida

Antes de analisarmos dados, é essencial compreender que diferentes variáveis representam diferentes tipos de informação. O tipo de medida (ou nível de mensuração) determina:

- Quais análises estatísticas são apropriadas para cada variável
- Como os dados podem ser matematicamente manipulados
- Como os resultados devem ser interpretados

Configurar incorretamente o tipo de medida pode levar a análises inadequadas e conclusões equivocadas. Por isso, dedicamos esta seção especial para compreender a fundo este conceito.

2.5.2 Os três principais tipos de medida no Jamovi

O Jamovi trabalha com três tipos fundamentais de medidas:

1. **Nominal**
2. **Ordinal**
3. **Contínua**

Vamos explorar cada um deles em detalhes:

2.5.3 Variáveis Nominais

- **Definição**: São variáveis categóricas onde os valores representam grupos distintos, sem ordem natural entre eles.
- **Características**:
  - Classificam dados em categorias mutuamente exclusivas
  - Não possuem ordem intrínseca (nenhuma categoria é ”maior”ou ”melhor”que outra)
  - Podem ser representadas por números, mas estes funcionam apenas como rótulos
- **Exemplos**:
  - Sexo (masculino/feminino)
  - Cor de cabelo (preto, castanho, loiro, ruivo)
  - Porto de embarque (Cherbourg, Queenstown, Southampton)
  - Sobrevivência ao naufrágio (sim/não)
- **Operações permitidas**: Contagem de frequências, verificação de igualdade ($=$, $\neq$)
- **No Jamovi**: Identificadas pelo símbolo ☰ quando são textuais

2.5.4 Variáveis Ordinais

- **Definição**: São variáveis categóricas com uma ordem natural entre as categorias.
- **Características**:
  - Possuem uma ordem intrínseca (um valor é ”maior”ou ”menor”que outro)
  - As distâncias entre categorias não são necessariamente iguais ou significativas
  - Não permitem operações aritméticas entre seus valores

- **Exemplos**:
  - Nível de escolaridade (fundamental, médio, superior)
  - Classe social (baixa, média, alta)
  - Grau de satisfação (insatisfeito, neutro, satisfeito)
  - Escala Likert (discordo totalmente, discordo, neutro, concordo, concordo totalmente)
- **Operações permitidas**: Todas as da nominal, mais comparações de ordem ($<$, $>$, $\leq$, $\geq$)

2.5.5 Variáveis Contínuas

- **Definição**: São variáveis numéricas que representam uma escala com valores que têm significado quantitativo.
- **Características**:
  - Permitem operações aritméticas entre seus valores
  - Possuem unidades de medida bem definidas
  - As distâncias entre valores são uniformes e significativas
  - Relações de proporção são válidas (40 é o dobro de 20)
- **Exemplos**:
  - Idade em anos
  - Preço de bilhete em libras
  - Altura em centímetros
  - Peso em quilogramas
- **Operações permitidas**: Todas as anteriores, mais operações aritméticas ($+$, $-$, $\times$, $\div$)

2.5.6 Como configurar o tipo de medida no Jamovi

Para verificar e alterar o tipo de medida de uma variável no Jamovi:

1. Clique duas vezes no cabeçalho da variável que deseja configurar, ou:
2. Acesse o menu **Variáveis** e clique na variável desejada
3. Na janela que se abre, você verá opções para definir o tipo de medida (nominal, ordinal ou contínua)
4. Selecione a opção apropriada para aquela variável
5. Confirme a alteração clicando fora da área de edição

2.5.7 Identificando o tipo de medida correto

Para determinar qual o tipo de medida apropriado para cada variável, faça as seguintes perguntas:

1. A variável representa apenas categorias distintas sem ordem natural? **Se sim, é nominal**.
2. A variável representa categorias com uma ordem natural, mas sem relação matemática definida entre elas? **Se sim, é ordinal**.
3. A variável representa valores numéricos onde operações matemáticas fazem sentido e proporções são válidas? **Se sim, é contínua**.

2.5.8 Erros comuns na configuração de tipos de medida

- **Tratar IDs como contínuas**: Números de identificação, mesmo sendo numéricos, devem ser tratados como nominais, pois não têm significado quantitativo.
- **Confundir contagem com ordinal**: Contagens (como número de filhos) são variáveis contínuas, não ordinais, pois permitem operações aritméticas.
- **Ignorar a ordem em variáveis ordinais**: Classificar como nominal uma variável que possui ordem natural (ex: nível de educação).
- **Interpretar códigos numéricos literalmente**: Um código numérico (ex: 1=masculino, 2=feminino) não torna uma variável contínua ou ordinal se os números são apenas rótulos.

2.5.9 Impacto dos tipos de medida nas análises

A configuração correta dos tipos de medida afeta diretamente:

- **Quais testes estatísticos estarão disponíveis**: Por exemplo, testes paramétricos geralmente requerem variáveis contínuas.
- **Como os dados serão visualizados**: O tipo de gráfico sugerido pelo Jamovi depende do tipo de medida.
- **Que resumos estatísticos serão calculados**: Médias e desvios padrão são apropriados para variáveis contínuas, mas não para nominais.
- **A precisão dos resultados**: Análises com tipos de medida incorretos podem levar a conclusões errôneas.

Dica de Conteúdo

Para aprofundar sua compreensão sobre os tipos de medida no Jamovi, confira meu vídeo tutorial detalhado. Nele, demonstro como identificar e configurar corretamente cada tipo de medida, com exemplos práticos usando conjuntos de dados reais.

Tipos de Medidas de Dados no Jamovi

2.6 Criação de Categorias

Nessa seção, discutiremos como criar e gerenciar categorias no Jamovi. Isso é particularmente útil ao lidar com variáveis categóricas e dados de pesquisa.

Para ilustrar como isso é feito, usaremos o Dataset de População - IBGE como exemplo. Este dataset contém dados sobre a população dos municípios brasileiros, com informações coletadas nos censos de 2010 e 2022, bem como projeções populacionais realizadas pelo IBGE. Os dados de população são especialmente adequados para a criação de categorias, já que podem ser agrupados de várias maneiras.

Neste tutorial, iremos focar em como usar esse dataset para criar categorias populacionais que representam cidades grandes, médias e pequenas. Este é um exemplo comum de como os dados populacionais são categorizados para análises demográficas, urbanísticas ou sociais.

Para começar, precisamos definir quais são os critérios para uma cidade ser considerada grande, média ou pequena. Essa definição pode variar dependendo do contexto, mas para os fins deste tutorial, iremos definir as categorias da seguinte forma: cidades pequenas são aquelas com população inferior a 20.000 habitantes, cidades médias possuem entre 20.000 e 100.000 habitantes, e cidades grandes são aquelas com mais de 100.000 habitantes.[1]

Após a importação dos dados, o primeiro passo para criar categorias no Jamovi é utilizar a opção ”Transformar Variáveis”. Existem duas maneiras de acessar essa funcionalidade.

A primeira maneira é através do menu de dados. Clique no menu ”Dados”na parte superior da interface do Jamovi. Em seguida, selecione a opção ”Transformar”. Neste ponto, você pode selecionar a variável que deseja transformar em categorias.

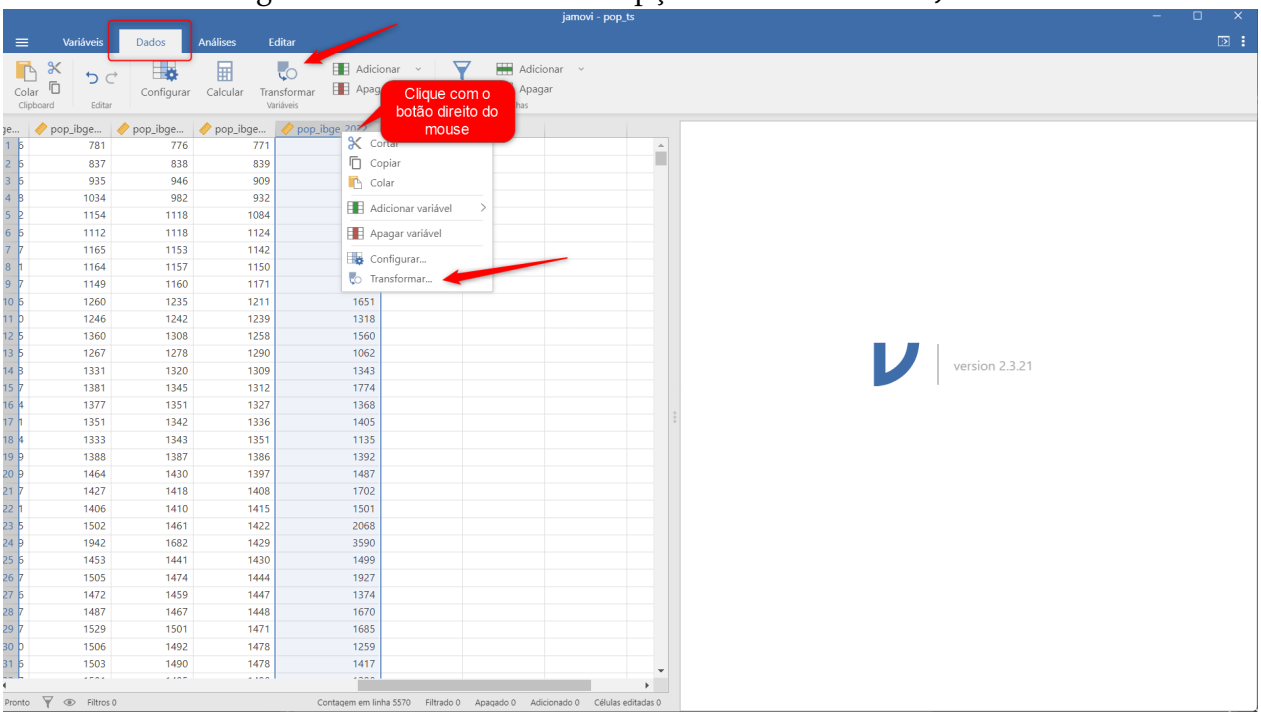
A segunda opção, que é um pouco mais direta, envolve clicar com o botão direito do mouse no cabeçalho da variável que você deseja transformar. No menu que aparecerá, selecione a opção ”Transformar”.

Essas ações são ilustradas na Figura 2.3. Essa figura indica onde você precisa clicar para acessar a opção de transformação de variáveis.

[1] Por favor, note que essa classificação é puramente ilustrativa e serve apenas para o propósito deste tutorial. Essa divisão de categorias não possui uma base científica rigorosa e pode variar consideravelmente dependendo do contexto específico. É importante ressaltar que, em sua própria análise, você está livre para definir suas próprias categorias com base nos critérios que considerar mais relevantes para o seu estudo.

Por favor, note que a escolha do método para acessar a opção de transformação de variáveis depende da sua preferência. Ambos os métodos levam ao mesmo resultado, então você pode escolher o que achar mais conveniente.

Figura 2.3: Selecionando a Opção Transformar no Jamovi



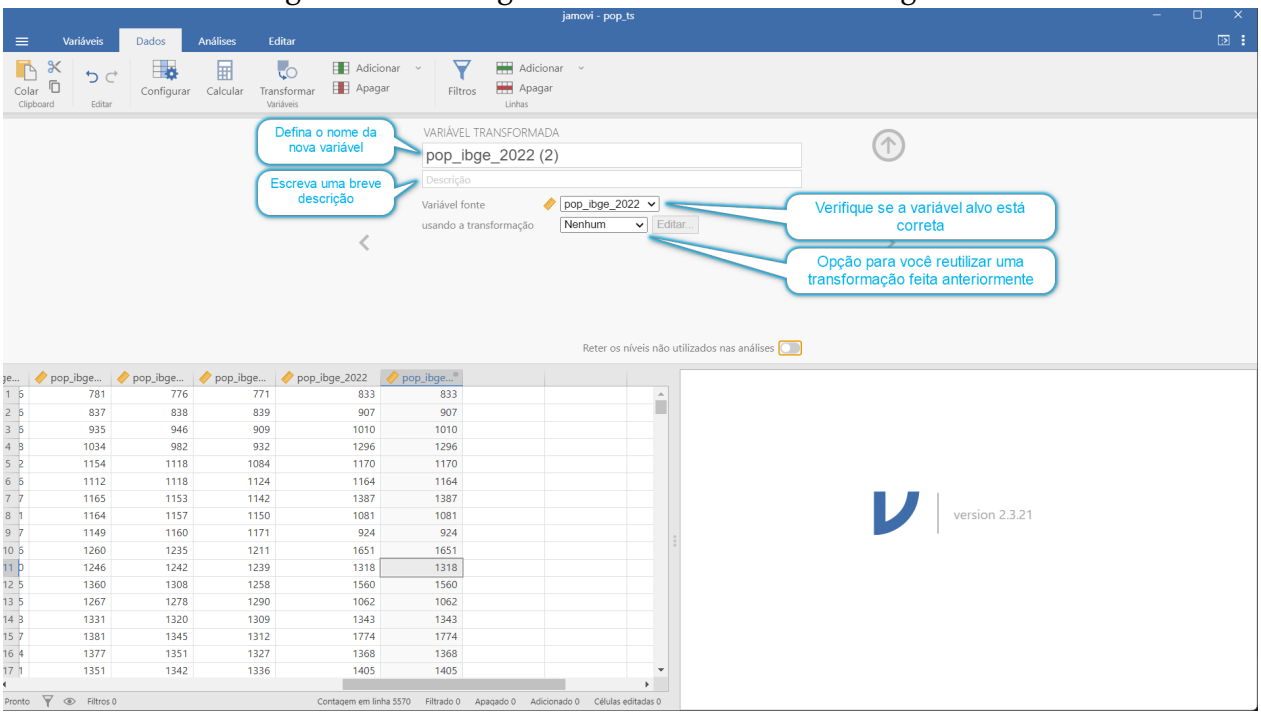
No exemplo que vamos tratar neste tutorial, estaremos utilizando a variável *pop_ibge_2022*. Esta variável refere-se à população dos municípios brasileiros conforme estimado no censo do IBGE de 2022. Esta variável contínua será transformada em uma variável categórica que representa cidades grandes, médias e pequenas, de acordo com os critérios de classificação que definimos anteriormente.

Agora, precisamos configurar a nova variável categórica que será criada. Nesta etapa, você deverá escolher um nome para a nova variável. No nosso exemplo, chamaremos essa variável de *cat_pop_2022*, mas sinta-se livre para escolher o nome que preferir.

Além disso, é uma boa prática incluir uma descrição para a variável, que explique brevemente o que ela representa. No nosso caso, a descrição será "Categoria do tamanho das cidades". Mais uma vez, sinta-se à vontade para criar uma descrição que se adeque ao seu contexto.

É importante confirmar que a variável alvo, neste caso *pop_ibge_2022*, foi corretamente selecionada, como é mostrado na Figura 2.4. Essa verificação ajuda a evitar erros na transformação dos dados.

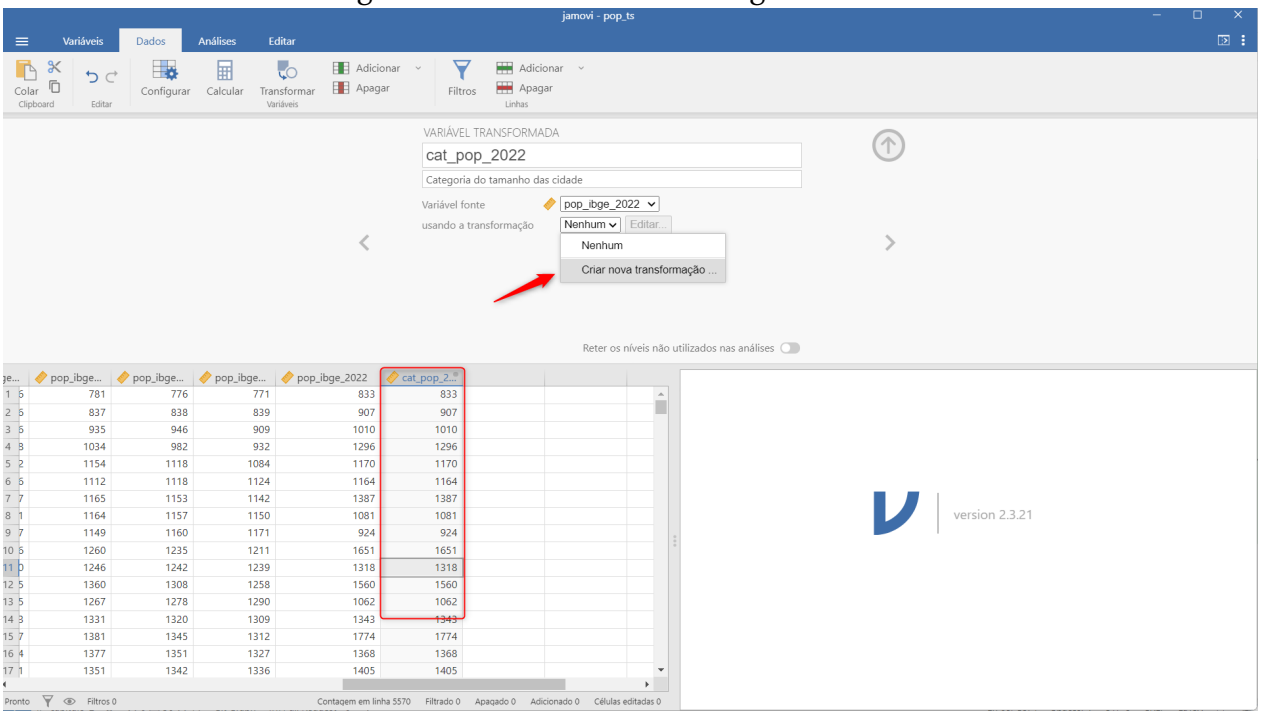
Figura 2.4: Configurando a nova variável categoórica



Conforme pode ser observado na Figura 2.5, a nova variável foi criada e agora precisamos configurar a transformação que será aplicada. Para isso, basta clicar no botão para adicionar uma nova transformação.

É importante salientar que estamos considerando, para fins deste tutorial, que você nunca realizou uma transformação desse tipo antes. Portanto, se este for o seu caso, não se preocupe, pois todas as etapas serão explicadas detalhadamente para auxiliá-lo(a) neste processo.

Figura 2.5: Nova variável categórica criada

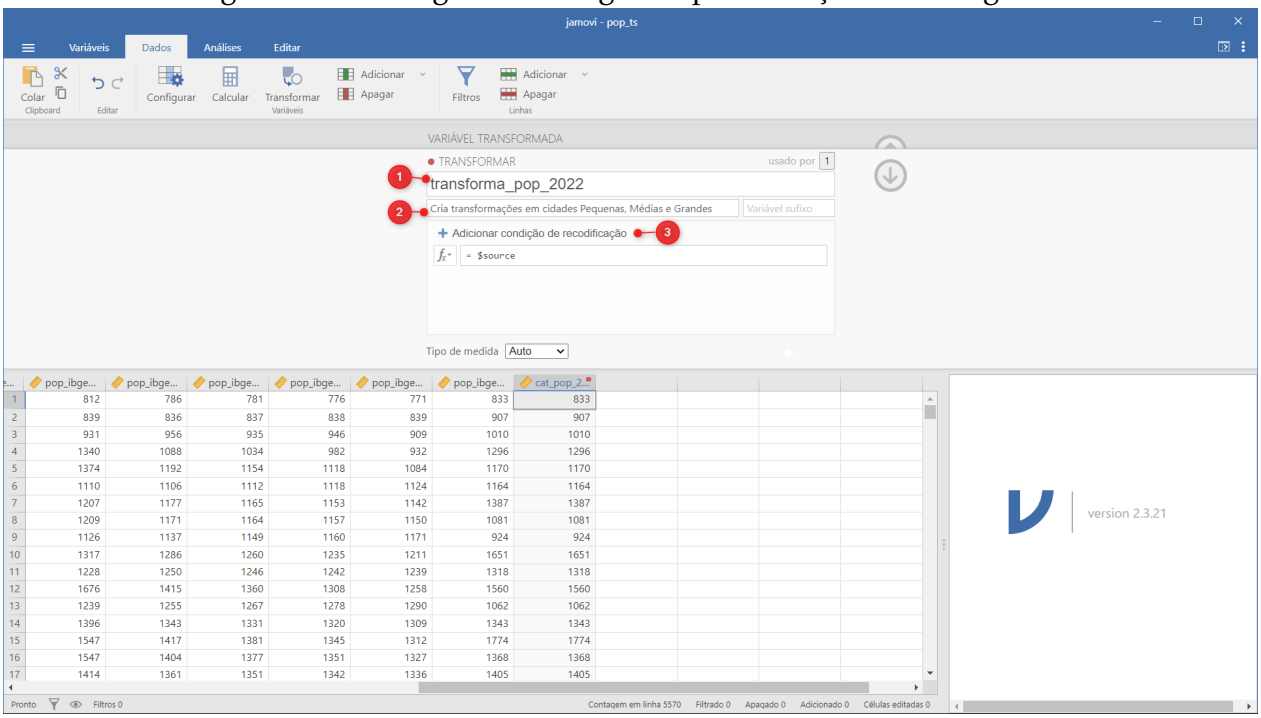


Neste ponto, você deverá especificar um nome para a configuração da transformação. Esta etapa é similar à definição de uma função em programação - o Jamovi irá armazenar esta configuração que poderá ser usada posteriormente.

A Figura 2.6 ilustra esta etapa. O primeiro campo é onde você insere o nome da transformação. Em seguida, você tem a opção de adicionar uma descrição. Embora isso seja opcional, sempre aconselho a preencher este campo para ajudar a lembrar o que a transformação faz, especialmente se você planeja compartilhar seu trabalho com outras pessoas ou se estiver trabalhando em um projeto de longo prazo.

Finalmente, o passo 3 é onde você seleciona a opção ”Adicionar condição de recodificação”. Esta é a etapa onde você irá definir as múltiplas condições que irão criar a sua variável categórica.

Figura 2.6: Configura as categorias para criação das categorias



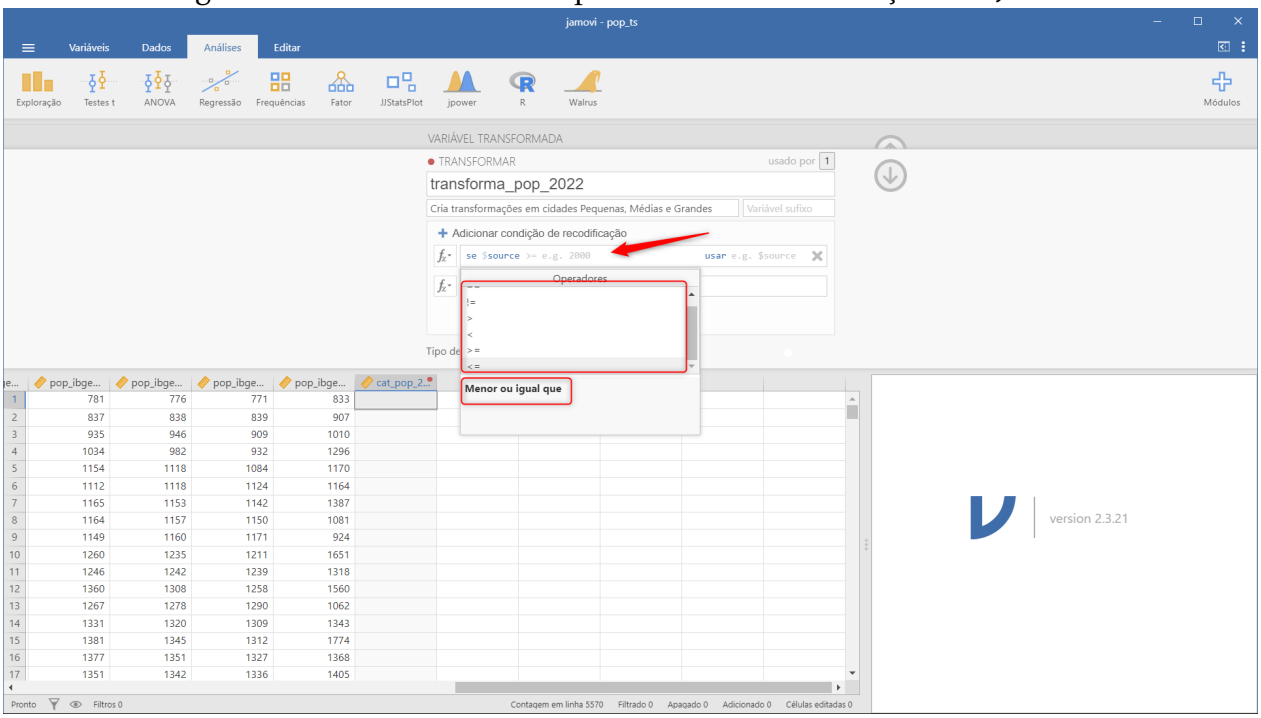
Chegamos agora à fase em que iremos definir as condições para a criação da nossa variável categórica no Jamovi. Para fazer isso, precisaremos escrever expressões lógicas, um recurso muito comum em programação.

Como dito anteriormente, o Jamovi foi construído com base na linguagem R, o que significa que muitos dos recursos de sintaxe do R são aplicáveis ao Jamovi. Portanto, uma compreensão básica da linguagem R pode ser muito útil ao usar o Jamovi.

Se você se sentir um pouco perdido(a) nesse ponto, não se preocupe! Para aqueles que desejam se aprofundar mais no uso da linguagem R e, por consequência, melhorar suas habilidades no Jamovi, recomendo o meu livro de Fundamentos em R: Guia Completo para Iniciantes. Nele, eu exploro em detalhes como utilizar o R, o que pode ser de grande ajuda para aprimorar seu domínio do Jamovi.

Veja na Figura 2.7, o local em que você deve selecionar as condições para criarmos as categorias de cidades: pequenas, médias e grandes. Clique na seção de operadores e selecione ou escreva conforme eu escrevi na tabela 2.8

Figura 2.7: Seleciona a caixa para escrever as condições no Jamovi



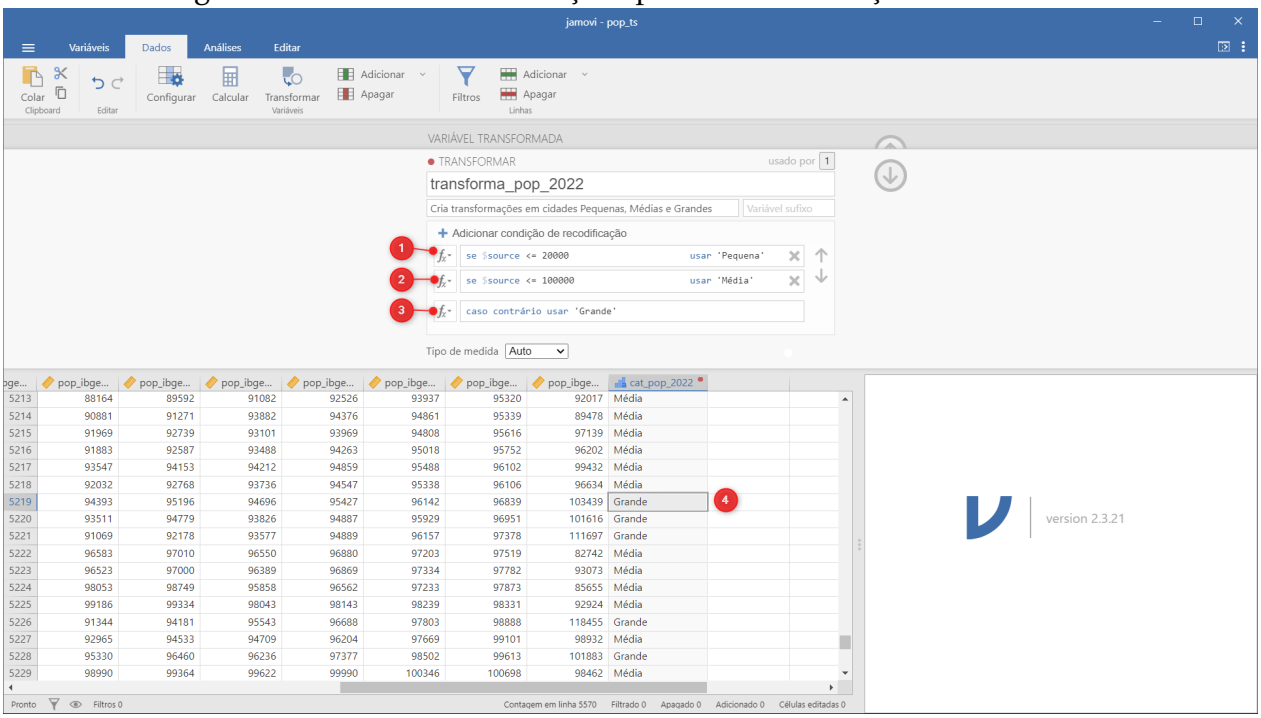
Vamos entender a lógica que o Jamovi utiliza para criar categorias. O Jamovi avalia as condições em sequência, considerando a condição anterior. Por exemplo, ao definir a categoria "Pequena"para cidades com população menor ou igual a 20.000 habitantes, inserimos a expressão $\leqslant 20000$. Em seguida, para classificar as cidades de tamanho "Médio", utilizamos a expressão $\leqslant 100000$. Neste momento, o Jamovi, automaticamente, entende que esta condição se refere à população que varia de 20.001 a 100.000 habitantes, já que a classificação anterior já considerou as cidades com população menor ou igual a 20.000.

Na última condição, vamos utilizar o operador ELSE para definir as cidades grandes, pois agora só restam elas a serem classificadas.

A Figura 2.8 mostra os 4 passos. Os três primeiros passos são as definições das condições de transformação e a quarta etapa é a verificação.

Um recurso interessante do Jamovi é que, enquanto você configura as transformações, o software automaticamente começa a criar as categorias para você, permitindo visualizar em tempo real se a recodificação está ocorrendo corretamente.

Figura 2.8: Criando as condições para Transformação de Variáveis



Em nosso exemplo, nós escrevemos os nomes “Pequena”, “Média” e “Grande” diretamente entre aspas, pois, relembrando, o Jamovi possui muitos componentes herdados da linguagem R. A linguagem R, assim como muitas outras linguagens de programação, usa aspas para designar textos. Portanto, sempre que quisermos definir uma categoria com um nome de texto, devemos colocar esse nome entre aspas.

Se você quiser criar categorias com códigos numéricos, as etapas são as mesmas, mas você deve utilizar números sem aspas. Por exemplo, poderíamos codificar “Pequena” como 1, “Média” como 2 e “Grande” como 3. Nesse caso, ao invés de escrever “Pequena”, “Média” e “Grande” nas condições, escreveríamos os números correspondentes.

É importante lembrar que, ao usar códigos numéricos, será necessário criar uma legenda para lembrar o que cada número significa. Jamovi permite que você faça isso através de “Níveis de Variáveis”.

Com a definição de todas as condições, a variável categórica está pronta para ser utilizada em suas análises. Como você pode ver, o processo de transformar uma variável contínua em uma variável categórica é bastante simples e intuitivo no Jamovi.

Para consolidar esse aprendizado, sugerimos que pratique o processo de criação de categorias com outros conjuntos de dados e exemplos. Lembre-se, a prática é uma parte importante do aprendizado. Quanto mais você praticar, mais natural o processo se tornará.

2.7 Inserindo descrição nas variáveis

Ao trabalhar com conjuntos de dados complexos, é fundamental compreender o significado de cada variável presente. Uma prática essencial para facilitar esse entendimento é adicionar descrições detalhadas às variáveis. Nesta seção, aprenderemos como inserir descrições nas variáveis do Jamovi, um recurso simples mas que pode melhorar significativamente a organização e compreensão dos seus dados.

2.7.1 Importância das descrições de variáveis

Antes de aprendermos o processo propriamente dito, é importante entender por que a inserção de descrições nas variáveis é uma prática recomendada:

- **Clareza de entendimento**: Evita confusões sobre o significado de cada variável, principalmente quando o nome das variáveis é abreviado ou codificado.
- **Documentação integrada**: Funciona como um dicionário de dados embutido no próprio arquivo.
- **Colaboração eficiente**: Facilita o compartilhamento de dados com colegas que não estão familiarizados com o conjunto de dados.
- **Memória futura**: Ajuda você mesmo a relembrar o significado das variáveis quando revisitar o projeto meses depois.
- **Especificação de códigos**: Permite documentar o significado de códigos numéricos (ex: 0 = Não, 1 = Sim).

2.7.2 Adicionando descrições às variáveis

O processo de inserção de descrições no Jamovi é bastante simples e intuitivo:

1. Abra o conjunto de dados no Jamovi.
2. Clique no menu **Variáveis** na barra superior.
3. Para cada variável na lista que aparece, você verá um campo de descrição à direita do nome da variável.
4. Clique neste campo e digite a descrição desejada.
5. Após inserir a descrição, clique em qualquer outra área para confirmar.

2.7.3 Boas práticas para descrição de variáveis

Para maximizar a utilidade das descrições de variáveis, considere as seguintes recomendações:

- **Seja conciso mas completo**: Inclua informações essenciais sem escrever parágrafos extensos.
- **Especifique unidades de medida**: Para variáveis numéricas, indique a unidade (ex: idade em anos, peso em kg).
- **Documente códigos**: Para variáveis categóricas, especifique o significado dos códigos (ex: "0 = Não, 1 = Sim").
- **Mencione dados ausentes**: Se relevante, indique como os dados ausentes são representados.
- **Use linguagem clara**: Evite jargões ou abreviações que possam não ser compreendidos por todos.

2.7.4 Exemplo prático

Usando um conjunto de dados sobre o Titanic como exemplo, poderíamos adicionar as seguintes descrições:

- **id**: Identificador único do passageiro
- **survived**: Se o passageiro sobreviveu ou não (0 = Não, 1 = Sim)
- **class**: Classe na qual o passageiro viajava
- **name**: Nome completo do passageiro
- **sex**: Sexo do passageiro
- **age**: Idade do passageiro em anos
- **sib_sp**: Número de irmãos/cônjuges a bordo
- **parch**: Número de pais/filhos a bordo
- **ticket**: Número do bilhete
- **fare**: Preço pago pelo bilhete em libras
- **cabin**: Número da cabine
- **embarked**: Porto de embarque (C = Cherbourg, Q = Queenstown, S = Southampton)

2.7.5 Visualizando as descrições

Uma vez que as descrições tenham sido adicionadas, elas se tornam parte integrante do seu arquivo Jamovi. Ao passar o mouse sobre o nome de uma variável durante a análise ou seleção de variáveis, você verá a descrição aparecer como uma dica flutuante, facilitando a identificação rápida do significado de cada variável.

2.7.6 Considerações finais

A adição de descrições às variáveis pode parecer uma tarefa simples e até mesmo opcional, mas é uma prática que distingue análises de dados amadoras de análises profissionais. Uma boa documentação não apenas facilita seu próprio trabalho, mas também demonstra rigor metodológico e consideração pelos futuros leitores ou colaboradores do seu projeto.

Adote o hábito de adicionar descrições claras às suas variáveis logo após importar ou criar um novo conjunto de dados. Este pequeno investimento de tempo inicial economizará horas de confusão e retrabalho no futuro, especialmente em projetos mais extensos ou que envolvam múltiplos colaboradores.

Dica de Conteúdo

Para uma demonstração visual de como inserir descrições nas variáveis do Jamovi, confira meu tutorial em vídeo. Nele, mostro o processo passo a passo usando um conjunto de dados do Titanic como exemplo.

Como Inserir Descrição nas Variáveis no Jamovi

2.8 Filtro de Dados

Uma das funcionalidades mais úteis do Jamovi é a capacidade de criar filtros que permitem focar suas análises em subconjuntos específicos dos seus dados. Nesta seção, aprenderemos como criar e gerenciar filtros no Jamovi, uma ferramenta essencial para análises mais direcionadas e específicas.

2.8.1 O que são filtros e por que usá-los

Filtros permitem selecionar apenas uma parte dos seus dados para análise, sem remover as observações do conjunto de dados original. Isso é particularmente útil quando:

- Você precisa analisar um subgrupo específico (ex: apenas mulheres ou apenas participantes de determinada faixa etária)
- Você deseja comparar resultados entre diferentes subgrupos

- Você quer excluir temporariamente casos com valores extremos ou ausentes
- Você precisa testar hipóteses em segmentos específicos da sua amostra

A grande vantagem dos filtros, em comparação com a exclusão permanente de dados, é que você pode facilmente ativar e desativar esses filtros conforme necessário, mantendo a integridade do seu conjunto de dados original.

2.8.2 Criando um filtro básico

Para criar um filtro no Jamovi:

1. Clique no menu **Variáveis** na barra superior
2. Selecione a opção **Filtros**
3. O Jamovi criará uma coluna especial de filtro na sua planilha de dados
4. Adicione uma descrição para o filtro, explicando seu propósito (ex: "Sobreviventes do Titanic")
5. Na caixa de expressão, clique no botão de função (f(x)) e selecione a variável que deseja usar como critério
6. Complete a expressão com a condição desejada

2.8.3 Sintaxe para expressões de filtro

As expressões de filtro no Jamovi utilizam a sintaxe da linguagem R. Aqui estão algumas operações comuns:

- **Igualdade**: Use o operador == (dois sinais de igual). Ex: `survived == 1`
- **Desigualdade**: Use o operador `!=`. Ex: `sex != "male"`
- **Menor que**: Use o operador <. Ex: `age < 30`
- **Maior que**: Use o operador >. Ex: `fare > 100`
- **Menor ou igual**: Use o operador <=. Ex: `sib_sp <= 2`
- **Maior ou igual**: Use o operador >=. Ex: `parch >= 1`

É importante observar que:

- Para variáveis de texto, os valores devem estar entre aspas simples ou duplas. Ex: `sex == "female"`

- Para variáveis numéricas, os valores são inseridos diretamente. Ex: `age < 30`
- O operador de igualdade é sempre == (dois sinais de igual), nunca apenas um sinal de igual

2.8.4 Visualizando o efeito do filtro

Uma das características mais úteis do Jamovi é a visualização instantânea do efeito do filtro. Ao criar um filtro:

- As linhas que não atendem aos critérios do filtro ficarão sombreadas na visualização de dados
- Você pode rolar pela planilha para verificar quais observações estão sendo incluídas ou excluídas
- As análises estatísticas realizadas após a aplicação do filtro considerarão apenas as observações não sombreadas

2.8.5 Combinando múltiplos critérios

Você pode criar filtros mais complexos combinando múltiplos critérios:

1. **Usando operadores lógicos em um único filtro**:
    - **E lógico**: Use o operador **&**. Ex: `survived == 1 & sex == "female"`
    - **OU lógico**: Use o operador **|**. Ex: `age < 18 | age > 60`
2. **Criando múltiplos filtros separados**:
    - Crie um primeiro filtro (ex: apenas sobreviventes)
    - Crie um segundo filtro (ex: apenas mulheres)
    - Crie um terceiro filtro (ex: apenas menores de 30 anos)

A abordagem de múltiplos filtros separados oferece maior flexibilidade, pois permite ativar e desativar cada critério independentemente.

2.8.6 Ativando e desativando filtros

Uma grande vantagem dos filtros é a possibilidade de ativá-los e desativá-los conforme necessário:

- Para desativar um filtro, desmarque a caixa de seleção ”Ativo”na definição do filtro

- Para ativar um filtro previamente desativado, basta marcar novamente a caixa ”Ativo”
- Você pode ter vários filtros definidos, mas ativar apenas aqueles relevantes para a análise atual

Esta flexibilidade permite executar diferentes análises em diferentes subconjuntos dos dados sem precisar recriar os filtros a cada vez.

2.8.7 Considerações importantes

Ao trabalhar com filtros no Jamovi, lembre-se de:

- **Documentar seus filtros**: Sempre adicione descrições claras aos seus filtros para lembrar seu propósito
- **Verificar o número de observações**: Após aplicar um filtro, verifique se o número resultante de observações corresponde ao esperado
- **Considerar o impacto em análises estatísticas**: Filtros muito restritivos podem reduzir excessivamente seu tamanho amostral
- **Desativar filtros ao compartilhar dados**: É geralmente recomendável desativar filtros antes de compartilhar seus arquivos, a menos que haja uma razão específica para mantê-los
- **Salvar versões com e sem filtros**: Para análises complexas, considere salvar diferentes versões do seu arquivo

Dica de Conteúdo

Para ver na prática como criar e utilizar filtros no Jamovi, confira meu tutorial em vídeo. Nele, demonstro como criar filtros simples e complexos, e como combinar múltiplos critérios para realizar análises mais específicas.
Como Criar Filtros no Jamovi

2.9 Organizando as variáveis

A organização adequada das variáveis é um aspecto fundamental para garantir análises estatísticas precisas e facilitar a interpretação dos resultados. Nesta seção, aprenderemos como padronizar e organizar as variáveis no Jamovi, incluindo a edição de suas propriedades, tipos de dados e configurações de exibição.

2.9.1 Padronização de variáveis

Manter um padrão consistente na nomenclatura e configuração das variáveis é uma prática recomendada em análise de dados por diversos motivos:

- **Legibilidade**: Nomes padronizados facilitam a identificação rápida das variáveis.
- **Compatibilidade**: Evita problemas ao exportar dados para outros softwares.
- **Colaboração**: Facilita o trabalho em equipe quando múltiplos pesquisadores utilizam o mesmo conjunto de dados.
- **Reprodutibilidade**: Torna mais fácil replicar análises no futuro.

Algumas recomendações de padronização incluem:

- Usar letras minúsculas para todos os nomes de variáveis
- Evitar espaços e caracteres especiais
- Manter consistência nos prefixos e sufixos
- Usar nomes curtos, mas significativos

2.9.2 Editando propriedades das variáveis

O Jamovi oferece duas formas principais para editar as propriedades das variáveis:

1. **Através do menu Variáveis**:
    - Clique no menu **Variáveis** na barra superior.
    - Localize a variável que deseja editar.
    - Clique duas vezes sobre o nome ou descrição para modificá-los.
    - Ajuste os tipos de medida e outras configurações conforme necessário.
2. **Diretamente na área de dados**:
    - Clique duas vezes sobre o cabeçalho da coluna (nome da variável).
    - Uma janela de edição se abrirá, permitindo modificar todas as propriedades.

2.9.3 Configurando tipos de dados

Um aspecto crucial da organização de variáveis é garantir que cada uma esteja configurada com o tipo de dado apropriado:

- **Inteiro**: Para valores numéricos sem casas decimais (ex: idade em anos completos, contagens).
- **Decimal**: Para valores numéricos com casas decimais (ex: preços, medidas precisas).
- **Texto**: Para dados não numéricos ou identificadores.

Por exemplo, ao configurar uma variável de idade onde todos os valores são anos completos:

1. Abra as propriedades da variável.
2. Na seção "Tipo de dado", selecione "Inteiro".
3. Isso automaticamente removerá as casas decimais desnecessárias da exibição.

2.9.4 Configurando casas decimais

Para variáveis que exigem casas decimais, é importante observar que:

- O Jamovi, assim como a maioria dos softwares estatísticos e linguagens de programação, utiliza o **ponto** como separador decimal, seguindo o padrão internacional (ex: 10.5, não 10,5).
- É possível configurar o número de casas decimais exibidas para cada variável.

2.9.5 Configurando o tipo de medida

Além do tipo de dado, é importante configurar corretamente o tipo de medida de cada variável:

- **Nominal**: Para categorias sem ordem (ex: gênero, cor dos olhos).
- **Ordinal**: Para categorias com ordem natural (ex: nível de educação, grau de satisfação).
- **Contínua**: Para medidas numéricas com significado quantitativo (ex: altura, temperatura).

Esta configuração é crucial pois determina quais análises estatísticas serão disponibilizadas para cada variável no Jamovi.

2.9.6 Melhores práticas para organização de variáveis

Ao organizar suas variáveis no Jamovi, considere as seguintes recomendações:

- **Revise seus dados após a importação**: Verifique se os tipos de dados foram detectados corretamente.
- **Corrija formatos inadequados**: Por exemplo, remova casas decimais em variáveis que representam valores inteiros.
- **Documente suas variáveis**: Adicione descrições claras para facilitar futuras consultas.
- **Mantenha consistência**: Use o mesmo padrão de nomenclatura e configuração para todas as variáveis.
- **Salve regularmente**: Após realizar modificações nas propriedades das variáveis, salve seu trabalho para evitar perda de configurações.

Uma organização cuidadosa das variáveis não só facilita o processo de análise, mas também reduz significativamente a probabilidade de erros e interpretações equivocadas dos resultados.

Dica de Conteúdo

Para ver na prática como padronizar e organizar variáveis no Jamovi, confira meu vídeo tutorial detalhado. Nele, demonstro como editar as propriedades das variáveis, configurar tipos de dados e aplicar boas práticas para manter seus dados organizados e prontos para análise.

Como Organizar Variáveis no Jamovi

2.10 Salvar e Exportar Dados

Ao trabalhar com o Jamovi, é fundamental saber como salvar seu trabalho e exportar seus dados para compartilhar ou usar em outros programas. O Jamovi oferece diferentes opções para salvar seus projetos e exportar seus dados em vários formatos, tornando o processo simples e flexível.

2.10.1 Salvando seu projeto no Jamovi

Salvar seu projeto no Jamovi é uma etapa essencial para preservar tanto seus dados quanto suas análises. Ao contrário de outros programas estatísticos, o Jamovi salva não apenas os dados brutos, mas também todas as análises realizadas, permitindo que você retome seu trabalho exatamente de onde parou.

Para salvar seu projeto no Jamovi:

1. Clique no menu **Arquivo** localizado no canto superior esquerdo da interface.
2. Selecione a opção **Salvar Como...** para salvar o arquivo pela primeira vez ou em um novo local.
3. Escolha o local de destino e digite um nome para o arquivo.
4. Confirme clicando em **Salvar**.

O arquivo será salvo com a extensão .omv, que é o formato nativo do Jamovi. Este formato preserva todas as informações do seu projeto, incluindo dados, análises e configurações.

2.10.2 Formatos de exportação disponíveis

O Jamovi permite exportar seus dados em diversos formatos, cada um com propósitos específicos:

- **CSV (Comma-Separated Values)**: Formato universal, ideal para compartilhamento e uso em diversos programas.
- **Excel (.xlsx)**: Útil para quem precisa continuar trabalhando com os dados no Microsoft Excel.
- **SPSS (.sav)**: Compatível com o software SPSS, muito usado em pesquisas acadêmicas.
- **JASP (.jasp)**: Para compartilhar com usuários do JASP, outro software estatístico gratuito.
- **PDF**: Para compartilhar relatórios finalizados que não precisam ser editados.
- **HTML**: Para publicação na web ou visualização em navegadores.

2.10.3 Exportando dados no Jamovi

Para exportar seus dados para outros formatos:

1. Acesse o menu **Arquivo** no canto superior esquerdo.
2. Selecione a opção **Exportar**.
3. Escolha o formato desejado na lista de opções disponíveis.
4. Selecione o local de destino e digite um nome para o arquivo.
5. Clique em **Salvar** para confirmar a exportação.

2.10.4 Exportando resultados de análises

Além de exportar os dados brutos, o Jamovi também permite exportar os resultados das suas análises:

1. Na área de resultados (lado direito da tela), clique no menu suspenso representado por três linhas horizontais.
2. Selecione a opção **Exportar**.
3. Escolha entre os formatos disponíveis: PDF, HTML ou imagem.
4. Defina o local e nome do arquivo e confirme a exportação.

Esta funcionalidade é particularmente útil quando você precisa incluir tabelas estatísticas e gráficos em relatórios ou apresentações.

2.10.5 Dicas importantes para salvar e exportar

- **Salve com frequência**: O Jamovi não possui uma função de salvamento automático, então é recomendável salvar seu trabalho regularmente.
- **Use nomes descritivos**: Ao nomear seus arquivos, inclua a data ou versão para facilitar o controle de diferentes versões do seu trabalho.
- **Verifique a exportação**: Após exportar para outros formatos, abra o arquivo exportado para confirmar que todos os dados foram transferidos corretamente.
- **Exporte em múltiplos formatos**: Se você for compartilhar seu trabalho com várias pessoas que usam diferentes softwares, exporte em mais de um formato para garantir a compatibilidade.

Dica de Conteúdo

Para ver como salvar e exportar dados no Jamovi na prática, confira meu tutorial em vídeo. Nele, mostro passo a passo todas as opções de salvamento e exportação, além de dicas úteis para preservar seu trabalho.
Salvar e Exportar Dados no Jamovi

Capítulo 3

Estatística Descritiva

Neste capítulo da apostila, vamos explorar o passo a passo de como realizar análises de estatística descritiva no Jamovi. Aprenderemos como utilizar as diversas ferramentas disponíveis no software para organizar, resumir e apresentar os dados de maneira clara e concisa.

No capítulo anterior nós aprendemos como importar os dados para o Jamovi, seja através da importação de arquivos ou inserção direta na planilha. Em seguida, abordaremos as principais medidas de tendência central, como média, mediana e moda, e as medidas de dispersão, como desvio padrão, variância e amplitude. Você aprenderá como calcular essas medidas usando o Jamovi e interpretar os resultados.

Em seguida, mergulharemos nos recursos de visualização de dados do Jamovi. Exploraremos os diversos gráficos disponíveis, como gráficos de barras, gráficos de dispersão, gráficos de linha, gráficos de boxplot e histogramas. Você aprenderá como criar esses gráficos, personalizá-los e interpretar as informações que eles fornecem sobre seus dados.

Continuaremos com a criação de tabelas de frequência, que mostrarão a distribuição dos dados em categorias ou intervalos. Você aprenderá a criar tabelas de frequência no Jamovi e interpretar os resultados para entender a distribuição dos seus dados.

Em seguida, exploraremos as tabelas cruzadas, uma técnica poderosa para analisar a relação entre duas ou mais variáveis. Aprenderemos como criar tabelas cruzadas no Jamovi e interpretar os resultados para identificar associações ou padrões entre as variáveis.

Por fim, abordaremos a criação de relatórios de estatísticas descritivas no Jamovi. Você aprenderá como criar relatórios que resumem suas análises, incluindo informações sobre as medidas calculadas, gráficos relevantes e interpretação dos resultados. Esses relatórios serão úteis para compartilhar seus resultados com outros pesquisadores ou colaboradores.

Ao final deste capítulo, você terá adquirido as habilidades necessárias para realizar análises de estatística descritiva no Jamovi. Você estará apto a utilizar as diversas ferramentas e recursos oferecidos pelo software para explorar e descrever seus dados de forma eficiente e precisa. A estatística descritiva no Jamovi será uma poderosa aliada em suas análises e na comunicação clara dos resultados obtidos.

Dica de Conteúdo

Essa apostila não é um livro de estatística. Ela é um guia de como utilizar o Jamovi para realizar análises estatísticas. Se você não conhece os conceitos estatísticos, recomendo que você estude os conceitos antes de utilizar o Jamovi. Nessa apostila eu cito algumas bibliografias que podem te ajudar a entender os conceitos estatísticos. Visite a parte de Bibliografia e leia os livros indicados caso você julgue necessário. Entretanto, durante as sessões eu faço uma breve introdução aos conceitos estatísticos para que você possa entender o que está sendo feito no Jamovi.

A estatística descritiva é uma parte fundamental da análise de dados, pois oferece uma visão geral e resumida das características dos dados. No Jamovi, um software estatístico de código aberto e amigável, você pode encontrar várias ferramentas e recursos para realizar estatística descritiva de maneira eficiente.

Ao utilizar o Jamovi, você pode importar seus dados ou inseri-los diretamente na planilha. Em seguida, você pode explorar as diversas opções disponíveis para realizar análises descritivas. Alguns dos recursos mais comuns incluem:

- Medidas de tendência central: O Jamovi oferece várias opções para calcular medidas de tendência central, como média, mediana e moda. Essas medidas ajudam a identificar valores centrais ou típicos em seus dados.
- Medidas de dispersão: Além das medidas de tendência central, o Jamovi também permite calcular medidas de dispersão, como desvio padrão, variância e amplitude. Essas medidas fornecem informações sobre a variação ou dispersão dos seus dados.
- Gráficos: O Jamovi possui uma ampla variedade de gráficos disponíveis para visualizar seus dados de forma clara e compreensível. Você pode criar gráficos de barras, gráficos de dispersão, gráficos de linha, gráficos de boxplot, histogramas, entre outros. Esses gráficos podem ajudar a identificar padrões, tendências e outliers nos seus dados.
- Tabelas de frequência: O Jamovi permite criar tabelas de frequência, que mostram a distribuição dos seus dados em categorias ou intervalos. Essas tabelas são úteis para identificar a frequência de ocorrência de valores específicos ou a distribuição dos seus dados em diferentes categorias.
- Tabelas cruzadas: Com o Jamovi, você pode criar tabelas cruzadas para explorar a relação entre duas ou mais variáveis. Isso permite analisar como as diferentes variáveis estão relacionadas entre si e identificar possíveis associações ou padrões.
- Relatórios: O Jamovi oferece a opção de criar relatórios de estatísticas descritivas para compartilhar com outros pesquisadores ou colaboradores. Esses relatórios podem incluir informações

sobre as análises realizadas, resultados obtidos e gráficos relevantes, facilitando a comunicação dos resultados de forma clara e concisa.

Além desses recursos, o Jamovi também oferece suporte a uma ampla gama de técnicas estatísticas avançadas, como testes de hipóteses, análise de variância (ANOVA), regressão, análise fatorial e muito mais. Com sua interface intuitiva e recursos poderosos, o Jamovi é uma ferramenta acessível e eficiente para realizar análises estatísticas descritivas.

3.1 Medidas de tendência central

As medidas de tendência central são estatísticas utilizadas na análise descritiva para resumir e descrever um conjunto de dados, fornecendo uma medida representativa do centro dos valores observados. Essas medidas são úteis para entender as características e propriedades centrais dos dados, permitindo uma compreensão mais clara e concisa da distribuição dos valores (Triola, 2017).

3.1.1 Média

A média é uma medida de tendência central amplamente utilizada na estatística descritiva. É calculada como a soma de todos os valores em um conjunto de dados dividida pelo número de observações. A média é frequentemente utilizada para determinar um valor típico ou representativo de um conjunto de dados.

A média é uma medida robusta, pois leva em consideração todos os valores do conjunto de dados. Ela é especialmente útil quando os dados estão distribuídos de forma relativamente simétrica e não possuem valores extremos significativos. No entanto, é importante ter cuidado ao usar a média quando há valores discrepantes ou uma distribuição assimétrica, pois esses casos podem distorcer a interpretação dos resultados (Triola, 2017).

A média é fácil de calcular e fornece uma representação numérica única para resumir os dados. Ela possui propriedades matemáticas úteis, como a propriedade de preservar a soma (a soma das médias é igual à média das somas) e pode ser usada para comparar conjuntos de dados diferentes.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Ao interpretar a média, é importante considerar o contexto do problema em questão. Ela pode ser utilizada para compreender características centrais de um conjunto de dados, como a média de salários de uma população, a média de notas de um grupo de estudantes ou a média de idades de um determinado grupo.

No entanto, é fundamental lembrar que a média não fornece informações sobre a dispersão ou variabilidade dos dados. Portanto, é sempre recomendado complementar a análise com outras

medidas descritivas, como o desvio padrão, para ter uma compreensão completa da distribuição dos dados.

Para calcular a média no Jamovi, você pode seguir as etapas abaixo:

1. Importe seus dados ou insira-os diretamente na planilha do Jamovi. Certifique-se de que os dados estejam organizados em uma única coluna ou em várias colunas, dependendo da sua estrutura.

2. Selecione a coluna que contém os dados dos quais você deseja calcular a média. Para fazer isso, clique no cabeçalho da coluna ou arraste o mouse para selecionar várias colunas.

3. No painel de Análises, localizado à direita da tela, clique na seção "Descriptive Statistics"(Estatísticas Descritivas).

4. Na seção de estatísticas descritivas, você encontrará várias opções. Procure por "Mean"(Média) e marque a caixa ao lado dela.

5. Assim que você marcar a caixa de seleção "Mean"(Média), o Jamovi calculará automaticamente a média para os dados selecionados. O valor da média será exibido na tabela de resultados.

6. Se você deseja realizar o cálculo da média para grupos específicos de dados, você pode utilizar a função de agrupamento. Para isso, clique no ícone "Group by"(Agrupar por) no painel de estatísticas descritivas. Selecione a variável que contém os grupos ou categorias e o Jamovi calculará as médias separadamente para cada grupo.

7. Para visualizar os resultados de forma mais clara, você pode criar um gráfico de barras ou um gráfico de linha que exiba as médias para cada grupo. Para isso, clique na seção "Visualize"(Visualizar) no painel de estatísticas descritivas e escolha o tipo de gráfico que melhor se adequa aos seus dados.

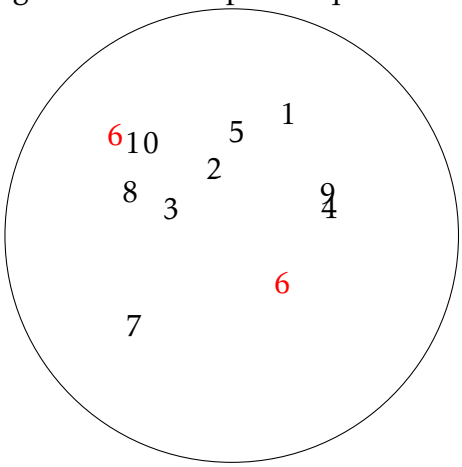
3.1.2 Moda

A moda é uma medida de tendência central na estatística descritiva que representa o valor ou valores que ocorrem com maior frequência em um conjunto de dados. Em outras palavras, a moda indica o valor mais comum ou popular em um conjunto de observações (Triola, 2017).

$$\text{moda} = \text{valor mais frequente na amostra}$$

No conjunto de dados representado dentro do círculo abaixo (3.1), cada número é desenhado em uma posição aleatória dentro do círculo. Analisando os números desenhados, podemos observar que o número 6 ocorre duas vezes, mais do que qualquer outro número no conjunto. Portanto, podemos concluir que o número 6 é a moda desse conjunto de dados.

Figura 3.1: Exemplo do que é moda



Ao contrário da média, que é calculada a partir da soma de todos os valores dividida pelo número de observações, a moda é determinada pela identificação do valor ou valores que aparecem com maior frequência. Pode haver um único valor de moda, conhecido como moda unimodal, ou pode haver mais de um valor de moda, chamado de moda bimodal, trimodal ou multimodal.

A moda é especialmente útil quando se lida com dados categóricos ou discretos, como categorias de produtos, cores favoritas, resultados de votações, entre outros. Ela também pode ser aplicada a dados contínuos, embora seja menos comum nesse contexto.

A moda é uma medida relativamente fácil de calcular, uma vez que envolve apenas a contagem dos valores e a identificação do valor mais frequente. No entanto, assim como a média, a moda pode não ser suficiente para descrever completamente a distribuição dos dados. Por exemplo, em um conjunto de dados em que todos os valores ocorrem apenas uma vez, não haverá um valor de moda claro.

É importante observar que, ao contrário da média e da mediana, a moda não é afetada por valores extremos ou discrepantes, pois seu cálculo é baseado na frequência de ocorrência dos valores. Isso faz com que a moda seja uma medida robusta em relação a valores atípicos.

No Jamovi, calcular a moda pode ser feito seguindo este passo a passo:

1. Importe seus dados ou insira-os diretamente na planilha do Jamovi. Certifique-se de que os dados estejam organizados em uma única coluna ou em várias colunas, dependendo da sua estrutura.

2. Selecione a coluna que contém os dados dos quais você deseja calcular a moda. Para fazer isso, clique no cabeçalho da coluna ou arraste o mouse para selecionar várias colunas.

3. No painel de Análises, localizado à direita da tela, clique na seção "Descriptive Statistics"(Estatísticas Descritivas).

4. Na seção de estatísticas descritivas, você encontrará várias opções. Procure por "Mode"(Moda) e marque a caixa ao lado dela.

5. Assim que você marcar a caixa de seleção "Mode"(Moda), o Jamovi calculará automaticamente a moda para os dados selecionados. O valor ou valores da moda serão exibidos na tabela de resultados.

6. Se você deseja calcular a moda para grupos específicos de dados, utilize a função de agrupamento. Clique no ícone "Group by"(Agrupar por) no painel de estatísticas descritivas. Selecione a variável que contém os grupos ou categorias, e o Jamovi calculará as modas separadamente para cada grupo.

7. Caso o conjunto de dados não apresente um valor de moda claro (todos os valores ocorrem apenas uma vez ou não há valores que se repitam com maior frequência), o Jamovi indicará a ausência de moda na tabela de resultados.

3.1.3 Mediana

Suponha que temos a seguinte lista de números: $2, 12, 5, 10, 8, 7, 5$. Para encontrar a mediana, primeiro precisamos ordenar a lista em ordem crescente: $2, 3, 5, 7, 8, 10, 12$. Em seguida, encontramos o valor do meio da lista, que é 7. Portanto, a mediana desta lista é 7.

Podemos representar a mediana graficamente usando um desenho. O valor da mediana é o ponto em qvermelho, onde nós dividimos o conjunto de dados em duas partes iguais. Veja o exemplo abaixo:



Neste exemplo, a mediana é 7, que é o ponto em que a curva do histograma é dividida em duas partes iguais.

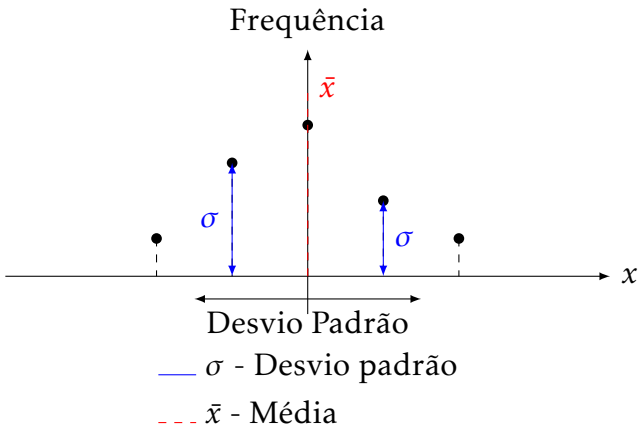
Note que, se a lista tivesse um número par de elementos, a mediana seria a média dos dois valores do meio. Por exemplo, se a lista fosse $2, 3, 5, 7, 8, 10$, a mediana seria $(5 + 7)/2 = 6$.

3.2 Medidas de Dispersão

As medidas de dispersão são estatísticas utilizadas na análise descritiva para quantificar a variabilidade, espalhamento ou dispersão dos valores em um conjunto de dados. Essas medidas fornecem informações sobre o quão dispersos ou concentrados os dados estão em relação a uma medida de tendência central, como a média.

3.2.1 Desvio Padrão

O desvio padrão é uma medida estatística que indica a dispersão ou variabilidade dos valores em relação à média de um conjunto de dados. Ele fornece uma medida da diferença média entre cada valor e a média do conjunto de dados (Triola, 2017).



O desvio padrão é calculado em duas etapas principais: primeiro, calcula-se a diferença entre cada valor e a média; em seguida, essas diferenças são somadas, elevadas ao quadrado, e a média desses quadrados é calculada. A raiz quadrada dessa média é o desvio padrão.

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

Uma interpretação do desvio padrão é que ele mede o quanto os valores se afastam, em média, da média. Quanto maior o desvio padrão, maior é a dispersão dos valores em relação à média. Por outro lado, um desvio padrão menor indica que os valores estão mais próximos da média.

O desvio padrão é uma medida importante para entender a variabilidade e a consistência dos dados. Ele pode ajudar a identificar se os valores estão agrupados ou se estão mais dispersos. Além disso, o desvio padrão é usado em muitas outras técnicas estatísticas, como a inferência estatística, para avaliar a precisão das estimativas.

É importante lembrar que o desvio padrão é sensível a valores extremos, pois eles podem influenciar significativamente a medida. Portanto, é essencial considerar o contexto dos dados e interpretar o desvio padrão em conjunto com outras medidas descritivas, como a média e a mediana, para obter uma visão completa da distribuição dos dados.

No Jamovi, calcular o desvio padrão pode ser feito seguindo este passo a passo:

1. Importe seus dados ou insira-os diretamente na planilha do Jamovi. Certifique-se de que os dados estejam organizados em uma única coluna ou em várias colunas, dependendo da sua estrutura.

2. Selecione a coluna que contém os dados dos quais você deseja calcular o desvio padrão. Para fazer isso, clique no cabeçalho da coluna ou arraste o mouse para selecionar várias colunas.

3. No painel de Análises, localizado à direita da tela, clique na seção "Descriptive Statistics"(Estatísticas Descritivas).

4. Na seção de estatísticas descritivas, você encontrará várias opções. Procure por "Standard Deviation"(Desvio Padrão) e marque a caixa ao lado dela.

5. Assim que você marcar a caixa de seleção "Standard Deviation"(Desvio Padrão), o Jamovi calculará automaticamente o desvio padrão para os dados selecionados. O valor do desvio padrão será exibido na tabela de resultados.

6. Se você deseja calcular o desvio padrão para grupos específicos de dados, utilize a função de agrupamento. Clique no ícone "Group by"(Agrupar por) no painel de estatísticas descritivas. Selecione a variável que contém os grupos ou categorias, e o Jamovi calculará os desvios padrão separadamente para cada grupo.

7. O Jamovi também oferece a opção de calcular outros tipos de desvio padrão, como o desvio padrão populacional. Para isso, clique no ícone de configurações ao lado da opção "Standard Deviation"(Desvio Padrão) e selecione a opção desejada.

Capítulo 4

Testes de Hipóteses

Os testes de hipóteses são ferramentas fundamentais na área da estatística para auxiliar na tomada de decisões baseadas em evidências empíricas. Esses testes permitem que os pesquisadores avaliem se uma determinada afirmação sobre uma população, chamada de hipótese, é consistente com os dados observados (Triola, 2017).

Em um teste de hipóteses, temos duas hipóteses a serem consideradas: a hipótese nula (H0) e a hipótese alternativa (H1). A hipótese nula é a afirmação que queremos testar, enquanto a hipótese alternativa é a afirmação oposta à hipótese nula (Bussab; Morettin, 2017).

O procedimento envolve coletar dados da população em estudo e realizar cálculos estatísticos com base nessas informações. O objetivo é obter um valor chamado estatística de teste, que fornece uma medida da força das evidências em relação à hipótese nula. Com base nesse valor, é possível calcular o valor p, que representa a probabilidade de obter uma estatística de teste igual ou mais extrema do que a observada, assumindo que a hipótese nula seja verdadeira (Magalhães; Lima, 2015).

Com base no valor p, os pesquisadores podem tomar uma decisão estatística. Se o valor p for menor do que um nível de significância predefinido, geralmente 0,05, rejeita-se a hipótese nula em favor da hipótese alternativa, indicando que os dados fornecem evidências suficientes para afirmar que a hipótese alternativa é verdadeira. Caso contrário, se o valor p for maior do que o nível de significância, não há evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula.

Os testes de hipóteses desempenham um papel importante na pesquisa científica, permitindo que os pesquisadores realizem inferências estatísticas sobre as características de uma população com base em uma amostra limitada de dados. Esses testes fornecem uma estrutura rigorosa para a análise e interpretação dos resultados, contribuindo para a objetividade e a robustez das conclusões estatísticas.

4.1 Teste de Hipóteses Unicaudal

Capítulo 5

Análise de Variância (ANOVA)

A Análise de Variância (ANOVA) é uma técnica estatística utilizada para comparar as médias de três ou mais grupos independentes. Ela permite determinar se as diferenças observadas entre as médias dos grupos são estatisticamente significativas ou se podem ser atribuídas ao acaso (Triola, 2017).

A ANOVA baseia-se na decomposição da variabilidade total dos dados em duas componentes: a variabilidade entre os grupos e a variabilidade dentro dos grupos. A ideia fundamental por trás da ANOVA é que, se as médias dos grupos são iguais e as variabilidades dentro dos grupos são semelhantes, então qualquer diferença observada entre as médias pode ser atribuída ao acaso. Por outro lado, se as médias dos grupos são diferentes e/ou as variabilidades dentro dos grupos são grandes em relação à variabilidade entre os grupos, então é mais provável que as diferenças observadas sejam estatisticamente significativas.

Na ANOVA, a hipótese nula assume que não há diferenças entre as médias dos grupos, enquanto a hipótese alternativa considera que pelo menos uma das médias é diferente das demais. O teste estatístico da ANOVA utiliza a estatística F, que compara a variabilidade entre os grupos com a variabilidade dentro dos grupos. Se a estatística F é grande o suficiente para rejeitar a hipótese nula, isso indica que pelo menos uma das médias é estatisticamente diferente das demais.

Existem diferentes tipos de ANOVA, dependendo do design do estudo e do número de fatores considerados. A ANOVA de um fator compara as médias de três ou mais grupos independentes, enquanto a ANOVA de dois fatores analisa o efeito de duas variáveis independentes nos grupos. Além disso, a ANOVA pode ser aplicada em diferentes contextos, como experimentos controlados, estudos observacionais ou análise de dados de pesquisas.

A ANOVA é amplamente utilizada em diversas áreas, como ciências sociais, ciências da saúde, ciências naturais e engenharia. Ela fornece uma abordagem estatística robusta para a comparação de médias de vários grupos, permitindo que os pesquisadores determinem se as diferenças observadas são estatisticamente significativas. A ANOVA também permite realizar análises post hoc para identificar quais grupos diferem significativamente entre si, contribuindo para uma compreensão mais aprofundada dos padrões e relações presentes nos dados.

Capítulo 6

Regressão Linear

A regressão linear é uma técnica estatística que estuda e modela a relação entre uma variável dependente (ou resposta) e uma ou mais variáveis independentes (ou preditoras). É amplamente utilizada para prever ou estimar o valor de uma variável dependente com base nos valores conhecidos ou observados das variáveis independentes (Bussab; Morettin, 2017).

Na regressão linear, a relação entre as variáveis é representada por uma equação linear, que é uma linha reta no caso de uma regressão linear simples com uma variável independente, ou um hiperplano em regressões lineares múltiplas com mais de uma variável independente. A equação linear estima a relação entre as variáveis, permitindo fazer previsões ou inferências sobre o comportamento da variável dependente em função das variáveis independentes.

O objetivo da regressão linear é encontrar os coeficientes da equação linear que melhor se ajustem aos dados. Isso é feito por meio de técnicas de otimização que minimizam a diferença entre os valores previstos pela equação linear e os valores observados dos dados. O coeficiente de inclinação (ou declive) da linha ou hiperplano indica a taxa de mudança da variável dependente para cada unidade de mudança nas variáveis independentes, enquanto o coeficiente de interceptação representa o valor estimado da variável dependente quando todas as variáveis independentes são iguais a zero.

A regressão linear é usada em uma ampla gama de aplicações, desde previsão de vendas e análise de mercado até estudos científicos e análise de dados em ciências sociais. Ela permite examinar e quantificar as relações entre variáveis, identificar tendências e padrões nos dados, e fornecer insights úteis para tomadas de decisão e planejamento.

É importante ressaltar que a regressão linear pressupõe uma relação linear entre as variáveis, e sua eficácia depende da validade dessas suposições. Além disso, existem outras variantes da regressão linear, como regressão linear múltipla, regressão linear ponderada e regressão linear não linear, que permitem lidar com casos mais complexos e não lineares.

Capítulo 7

Análise de Dados Categóricos

A análise de dados categóricos é uma área da estatística que lida com variáveis qualitativas, também conhecidas como variáveis categóricas. Essas variáveis representam características ou atributos que podem ser classificados em categorias ou grupos distintos, mas não podem ser quantificados ou medidos de forma contínua.

Na análise de dados categóricos, o objetivo principal é compreender a distribuição e a associação entre as diferentes categorias, bem como realizar inferências estatísticas a partir desses dados. Isso envolve o uso de técnicas estatísticas específicas que são adequadas para lidar com variáveis categóricas, ao contrário das técnicas usadas para variáveis numéricas contínuas (Bussab; Morettin, 2017).

Uma das principais ferramentas na análise de dados categóricos é a tabela de contingência, que apresenta a frequência ou a proporção de ocorrência de cada combinação de categorias. A partir dessa tabela, é possível calcular medidas como a frequência relativa, proporções, odds ratio e qui-quadrado, que ajudam a descrever e analisar os padrões nos dados.

Além disso, a análise de dados categóricos inclui técnicas estatísticas como o teste qui-quadrado, que verifica se existe uma associação significativa entre duas ou mais variáveis categóricas. Esse teste compara as frequências observadas com as frequências esperadas, sob a hipótese nula de independência entre as variáveis. Se o valor-p resultante for menor que um nível de significância predefinido, podemos rejeitar a hipótese nula e concluir que há uma associação entre as variáveis.

Outra técnica comum na análise de dados categóricos é a regressão logística, que permite modelar e prever uma variável categórica dependente com base em uma ou mais variáveis independentes. A regressão logística é uma extensão da regressão linear e é especialmente útil quando a variável de interesse é binária (duas categorias), como sim/não, sucesso/fracasso, presente/ausente.

A análise de dados categóricos tem aplicações em diversas áreas, como pesquisas de opinião, epidemiologia, psicologia, marketing e ciências sociais. Ela ajuda a entender a relação entre características categóricas, identificar fatores associados e fazer previsões sobre o comportamento ou a ocorrência de eventos.

Referências

BUSSAB, Wilton O.; MORETTIN, Pedro Alberto. **Estatística Básica**. 9ª. [*S. l.*]: Saraiva, 2017. ISBN 978-8502207998.

JAMOVI. **The jamovi project**. [*S. l.: s. n.*], 2022. Computer Software. Disponível em: https://www.jamovi.org.

MAGALHÃES, Marcos Nascimento; LIMA, Antônio Carlos Pedroso De. **Noções de Probabilidade e Estatística**. 7ª. [*S. l.*]: Edusp, 2015. v. 1. ISBN 978-8531406775.

TRIOLA, Mario F. **Introdução à Estatística**. 12ª. [*S. l.*]: LTC, 2017. ISBN 978-8521633747.